

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**KHÓA LUẬN**  
**TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU**  
**TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG NIÊM YẾT**  
**TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG**

**MÃ SỐ: 7340201**

**HUỲNH NGỌC MINH KHA**

**TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**KHÓA LUẬN**  
**TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU**  
**TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG NIÊM YẾT**  
**TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG**

**MÃ SỐ: 7340201**

**Họ và tên sinh viên: Huỳnh Ngọc Minh Kha**

**Mã số sinh viên: 050609210511**

**Lớp sinh hoạt: HQ9 - GE21**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**

**PGS.TS LÊ HOÀNG ANH**

**TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

## TÓM TẮT

“Ứng dụng mô hình máy học để xác định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam” là nghiên cứu thực nghiệm trên mẫu doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong giai đoạn 2020 - 2024. Dựa trên việc sử dụng phương pháp máy học với sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình Python cùng các công cụ phân tích thống minh, khóa luận triển khai quy trình: tiền xử lý và làm sạch dữ liệu; LASSO để chọn biến; huấn luyện và đối sánh nhiều mô hình máy học (Artificial Neural Network, Decision Tree, Random Forest, XGBoost). Kết quả cho thấy XGBoost đạt hiệu năng dự báo vượt trội và ổn định nhất, từ đó được chọn làm mô hình cuối cùng để xác định các nhân tố chi phối cấu trúc vốn, nổi bật gồm: thanh khoản (CA\_CL), quy mô (LOG\_TA), khả năng sinh lời (PBT\_TA), khả năng tài sản cố định hữu hình (FA\_TA), hiệu suất sử dụng tài sản (TUR\_TA), cùng biến vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, lạm phát). Dựa trên phát hiện này, nghiên cứu đề xuất hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp tối ưu hóa đòn bẩy theo chu kỳ tăng trưởng và điều kiện vĩ mô, cân đối giữa lợi ích lá chắn thuế và rủi ro thanh khoản, nâng cao minh bạch thông tin để cải thiện chi phí vốn; đồng thời gợi ý hướng ứng dụng mô phỏng phục vụ ra quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn quản trị tài chính doanh nghiệp.

*Từ khóa: máy học, cấu trúc vốn, sở giao dịch chứng khoán Việt Nam*

## ABSTRACT

“Application of machine learning model to determine capital structure of listed enterprises on Vietnam Stock Exchange” is an empirical study on a sample of listed enterprises on the two exchanges HOSE and HNX in the period 2020 - 2024. Based on the use of machine learning methods with the support of Python programming language and smart analysis tools, the thesis implements the process: preprocessing and cleaning data; LASSO to select variables; training and matching multiple machine learning models (Artificial Neural Network, Decision Tree, Random Forest, XGBoost). The results show that XGBoost has the most outstanding and stable forecasting performance, and is therefore selected as the final model to determine the factors governing capital structure, notably: liquidity (CA\_CL), size (LOG\_TA), profitability (PBT\_TA), tangible fixed assets (FA\_TA), asset utilization efficiency (TUR\_TA), and macro variables (economic growth, inflation). Based on this finding, the study proposes management implications to help businesses optimize leverage according to growth cycles and macro conditions, balance tax shield benefits and liquidity risks, improve information transparency to improve the cost of capital; and at the same time, suggests directions for simulation applications to serve capital structure decision making in corporate financial management practices.

Keywords: *machine learning, capital structure, Viet Nam Stock Exchange*

## **LỜI CAM ĐOAN**

Khóa luận này là công trình nghiên cứu khoa học do chính tác giả thực hiện. Toàn bộ kết quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực, không sao chép hay trích dẫn nội dung từ bất kỳ công trình nào đã được công bố trước đây hoặc của người khác, ngoại trừ các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn và ghi nguồn đầy đủ, rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2025

**Sinh viên thực hiện**

**Huỳnh Ngọc Minh Kha**

## LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả những người đã đồng hành, hỗ trợ và khích lệ để em vượt qua khó khăn, hoàn thành đề tài.

Trước hết, em trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền thụ cho em nền tảng kiến thức chuyên môn và phương pháp tư duy khoa học trong suốt bốn năm học tập. Chính hành trang kiến thức quý báu đó là tiền đề để em có thể triển khai và hoàn thiện khóa luận này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS Lê Hoàng Anh, người đã tận tâm hướng dẫn, luôn theo sát và hỗ trợ em bằng cả chuyên môn, sự kiên nhẫn và nhiệt huyết trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những chỉ dẫn của Thầy là kim chỉ nam giúp em hoàn thiện công trình một cách nghiêm túc và hiệu quả. Em kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục.

Do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong tiếp tục nhận được những góp ý quý báu từ Quý Thầy, Cô để em hoàn thiện hơn không chỉ bài làm này mà còn cả hành trang tri thức cho chặng đường sắp tới.

## MỤC LỤC

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <b>TÓM TẮT</b>                                           | i    |
| <b>ABSTRACT</b>                                          | ii   |
| <b>LỜI CAM ĐOAN</b>                                      | iii  |
| <b>LỜI CẢM ƠN</b>                                        | iv   |
| <b>MỤC LỤC</b>                                           | v    |
| <b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT</b>                              | viii |
| <b>DANH MỤC BẢNG</b>                                     | ix   |
| <b>DANH MỤC HÌNH</b>                                     | x    |
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU</b>                              | 1    |
| 1.1. Tính cấp thiết của đề tài                           | 1    |
| 1.2. Mục tiêu nghiên cứu                                 | 2    |
| 1.2.1. Mục tiêu tổng quát                                | 2    |
| 1.2.2. Mục tiêu cụ thể                                   | 3    |
| 1.3. Câu hỏi nghiên cứu                                  | 3    |
| 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                     | 3    |
| 1.5. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu                   | 4    |
| 1.6. Đóng góp của đề tài nghiên cứu                      | 5    |
| 1.7. Bố cục khóa luận                                    | 6    |
| <b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 1</b>                                 | 8    |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN</b> | 9    |
| 2.1. Cơ sở lý thuyết về cấu trúc vốn                     | 9    |
| 2.1.1. Khái quát về cấu trúc vốn                         | 9    |
| 2.1.2. Các lý thuyết nền tảng về cấu trúc vốn            | 10   |
| 2.1.3. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn              | 12   |
| 2.1.3.1. Các yếu tố vi mô                                | 13   |
| 2.1.3.2. Các yếu tố vĩ mô                                | 16   |
| 2.2. Lược khảo nghiên cứu liên quan                      | 16   |
| 2.2.1. Nghiên cứu nước ngoài                             | 16   |
| 2.2.2. Nghiên cứu trong nước                             | 18   |
| 2.2.3. Khoảng trống nghiên cứu                           | 19   |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 2</b> .....                                     | 25 |
| <b>CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b> .....                      | 26 |
| 3.1. Quy trình nghiên cứu .....                                    | 26 |
| 3.2. Dữ liệu nghiên cứu.....                                       | 29 |
| 3.3. Phương pháp nghiên cứu .....                                  | 30 |
| 3.4. Mô hình nghiên cứu.....                                       | 32 |
| 3.5. Mô tả các biến và giả thuyết nghiên cứu .....                 | 34 |
| 3.5.1. Biến phụ thuộc .....                                        | 34 |
| 3.5.2. Biến độc lập .....                                          | 34 |
| <b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 3</b> .....                                     | 43 |
| <b>CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN</b> .....             | 44 |
| 4.1. Chuẩn bị dữ liệu .....                                        | 44 |
| 4.1.1. Thống kê mô tả và tình trạng dữ liệu .....                  | 44 |
| 4.1.2. Phân phối và ngoại lai .....                                | 47 |
| 4.1.3. Ma trận tương quan .....                                    | 49 |
| 4.1.4. Xu hướng LEV theo thời gian .....                           | 51 |
| 4.2. Xác định các biến ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.....             | 52 |
| 4.3. Ứng dụng các mô hình máy học trong dự đoán cấu trúc vốn ..... | 54 |
| 4.3.1. Huấn luyện mô hình và so sánh kết quả .....                 | 54 |
| 4.3.2. Xác định hiệu suất và độ tin cậy của mô hình.....           | 57 |
| 4.3.3. Phân tích kết quả mô hình .....                             | 58 |
| 4.3.3.1. Khả năng thanh khoản (CA_CL) .....                        | 59 |
| 4.3.3.2. Quy mô doanh nghiệp (LOG_TA).....                         | 60 |
| 4.3.3.3. Khả năng sinh lời (PBT_TA).....                           | 61 |
| 4.3.3.4. Tài sản cố định hữu hình (FA_TA).....                     | 62 |
| 4.3.3.5. Hiệu suất sử dụng tài sản (TUR_TA) .....                  | 63 |
| 4.3.3.6. Thuế (TAX) .....                                          | 64 |
| 4.3.3.7. Khấu hao (DEP) .....                                      | 64 |
| 4.3.3.8. Tăng trưởng doanh thu (SGR) .....                         | 65 |
| 4.3.3.9. Các yếu tố vĩ mô (GDP và INF) .....                       | 66 |
| 4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu .....                            | 67 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 4</b> .....                                                           | 69 |
| <b>CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ</b> .....                                        | 70 |
| <b>5.1. Kết luận</b> .....                                                               | 70 |
| <b>5.2. Hàm ý quản trị</b> .....                                                         | 72 |
| <b>5.2.1. Hàm ý từ các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến Cấu trúc vốn</b> .....               | 72 |
| <b>5.2.2. Hàm ý từ việc ứng dụng Mô hình Máy học trong hoạch định Cấu trúc vốn</b> ..... | 74 |
| <b>5.3. Hạn chế của nghiên cứu</b> .....                                                 | 75 |
| <b>5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo</b> .....                                             | 76 |
| <b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 5</b> .....                                                           | 78 |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....                                                          | xi |
| <b>PHỤ LỤC</b> .....                                                                     | xv |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| STT | Ký hiệu   | Nghĩa Tiếng Việt                                    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1   | ANN       | Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)    |
| 2   | CA_CL     | Khả năng thanh khoản                                |
| 3   | Cash_TA   | Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn                         |
| 4   | DEP       | Khấu hao trên tổng tài sản                          |
| 5   | DIV_TA    | Chính sách cổ tức                                   |
| 6   | FA_TA     | Tài sản hữu hình                                    |
| 7   | FRM/REM   | Mô hình tác động cố định / tác động ngẫu nhiên      |
| 8   | GDP       | Tốc độ tăng trưởng kinh tế                          |
| 9   | HNX       | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội                     |
| 10  | HOSE      | Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh      |
| 11  | INF       | Tỷ lệ lạm phát                                      |
| 12  | LEV       | Tỷ lệ đòn bẩy tài chính                             |
| 13  | Log_TA    | Quy mô doanh nghiệp                                 |
| 14  | NHTM      | Ngân hàng thương mại                                |
| 15  | OLS       | Hồi quy bình phương tối thiểu thông thường          |
| 16  | PBT_TA    | Khả năng sinh lời                                   |
| 17  | ROA       | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản                  |
| 18  | ROE       | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu                |
| 19  | SGR       | Tăng trưởng doanh thu                               |
| 20  | TAX       | Chi phí thuế                                        |
| 21  | Thuế TNDN | Thuế thu nhập doanh nghiệp                          |
| 22  | TP.HCM    | Thành phố Hồ Chí Minh                               |
| 23  | TUR_TA    | Hiệu suất sử dụng tài sản                           |
| 24  | UPCoM     | Thị trường cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Bảng 2.1.</b> Bảng lược khảo các nghiên cứu trước.....              | 21 |
| <b>Bảng 3.1:</b> Bảng mô tả các biến trong mô hình .....               | 41 |
| <b>Bảng 4.1:</b> Bảng thống kê mô tả .....                             | 45 |
| <b>Bảng 4.2:</b> Kết quả so sánh hiệu quả dự báo của các mô hình ..... | 56 |
| <b>Bảng 4.3:</b> Kết quả đánh giá hiệu suất của mô hình XGBoost.....   | 57 |

## DANH MỤC HÌNH

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Hình 3.1.</b> Quy trình nghiên cứu.....                 | 27 |
| <b>Hình 4.1:</b> Phân phối LEV .....                       | 48 |
| <b>Hình 4.2:</b> Boxplot .....                             | 49 |
| <b>Hình 4.3:</b> Ma trận tương quan .....                  | 50 |
| <b>Hình 4.4:</b> Xu hướng LEV theo thời gian.....          | 52 |
| <b>Hình 4.5:</b> Top 10 biến quan trọng theo XGBoost ..... | 58 |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Phần mở đầu của khóa luận này sẽ tập trung vào việc giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu. Trước hết, khóa luận sẽ trình bày lý do tại sao đây là một chủ đề mang tính cấp thiết và có giá trị nghiên cứu khoa học. Tiếp theo, các câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu cụ thể sẽ được xác lập nhằm định hướng và làm rõ phạm vi nội dung của đề tài. Sau đó, đối tượng và giới hạn nghiên cứu sẽ được xác định, đi kèm với việc mô tả các nguồn dữ liệu được sử dụng và phương pháp nghiên cứu đã được lựa chọn. Cuối cùng, phần này sẽ trình bày những đóng góp tiềm năng của đề tài và cấu trúc tổng thể của toàn bộ khóa luận.

### 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy biến động hiện nay, quyết định về cấu trúc vốn đã trở thành một trong những thách thức quản trị tài chính cấp thiết nhất đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự bất ổn của lãi suất, những thay đổi khó lường trong tỷ giá hối đoái và sự suy yếu của tổng cầu toàn cầu đang trực tiếp tác động đến chi phí sử dụng vốn và dòng tiền của doanh nghiệp. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời mà còn định hình lại mức độ rủi ro tài chính, buộc các nhà quản trị phải liên tục đánh giá lại và điều chỉnh tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững (Myers, 1984). Việc duy trì một cấu trúc vốn không phù hợp trong bối cảnh này có thể dẫn đến chi phí vốn cao, giảm khả năng cạnh tranh và thậm chí là nguy cơ kiệt quệ tài chính.

Thêm vào đó, những thay đổi trong chính sách quản lý gần đây, đặc biệt là việc siết chặt các quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đã làm thu hẹp đáng kể một kênh huy động vốn quan trọng. Điều này buộc các doanh nghiệp niêm yết phải đối mặt với áp lực tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế trong một thị trường vốn ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi sự minh bạch cao hơn. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ giới hạn khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp mà còn làm gia tăng tầm quan trọng của việc tối ưu hóa cấu trúc vốn hiện tại. Một quyết định sai lầm

trong việc lựa chọn nguồn vốn có thể làm tăng chi phí tài chính và giảm giá trị cho cổ đông, một vấn đề đã được nhiều nghiên cứu trong nước nhấn mạnh (Le.T.T.V & Phan.T.B.N, 2017).

Các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam cũng cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Nguyen, Hieu Thanh & Nguyen, Anh Huu, 2020; Nguyễn Thị Thanh Bình và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, các phương pháp phân tích truyền thống thường tỏ ra hạn chế khi phải xử lý tính phức tạp và mối quan hệ phi tuyến giữa vô số các biến số tài chính và kinh tế. Trong bối cảnh đó, các mô hình máy học (machine learning) đang nổi lên như một công cụ hữu hiệu nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn, học hỏi từ các mẫu dữ liệu lịch sử và phát hiện các mối quan hệ ẩn giữa các biến số tài chính. Các mô hình như LASSO Regression, Artificial Neural Network (ANN), Decision Tree, Random Forest và XGBoost đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều nghiên cứu quốc tế về phân tích tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong việc dự báo rủi ro, xác định yếu tố tác động và tối ưu hóa cấu trúc vốn.

Tuy vậy, tại Việt Nam, việc ứng dụng các mô hình máy học vào phân tích cấu trúc vốn vẫn còn hạn chế, tạo ra một khoảng trống đáng kể trong cả nghiên cứu học thuật và thực tiễn doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm ứng dụng các mô hình máy học nêu trên để xác định các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và từ đó xây dựng mô hình dự báo cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024.

## **1.2. Mục tiêu nghiên cứu**

### **1.2.1. Mục tiêu tổng quát**

Nghiên cứu nhằm phát triển và đánh giá mô hình máy học hiệu quả để xác định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

### 1.2.2. Mục tiêu cụ thể

**Thứ nhất** là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Thứ hai** là ứng dụng các mô hình máy học để dự đoán cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Thứ ba** là đề xuất các hàm ý quản trị nhằm áp dụng các mô hình máy học trong xác định cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

### 1.3. Câu hỏi nghiên cứu

**Thứ nhất** là những yếu tố tài chính nào tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam?

**Thứ hai** là Mô hình máy học nào đem lại hiệu quả nhất khi ứng dụng để dự đoán cấu trúc vốn trong nghiên cứu?

**Thứ ba** là những hàm ý quản trị nào có thể ứng dụng thực tiễn mô hình máy học trong xác định cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam?

### 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

**Đối tượng nghiên cứu:** là các mô hình máy học dự báo cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

**Về không gian mẫu:** Nghiên cứu này lấy số liệu của 536 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (HOSE và HNX). Các doanh nghiệp được niêm yết trên hai sàn này thường có quy mô vốn lớn, yêu cầu cao về tính minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định công bố thông tin tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, việc xác định cấu trúc vốn tối ưu nhằm cân bằng giữa nợ vay và

vốn chủ sở hữu, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, vẫn là một vấn đề mang tính thực tiễn và cần thiết. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên toàn bộ ba sàn giao dịch, nghiên cứu hướng tới việc cung cấp cái nhìn tổng quát và toàn diện hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Để đảm bảo tính thống nhất và độ tin cậy của dữ liệu, tác giả sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính FiinPro-X làm nguồn dữ liệu chính thức.

**Về thời gian:** Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ phần mềm FiinPro-X và khai thác dữ liệu kinh tế vĩ mô từ World Bank. Đề tài lựa chọn giai đoạn 2020 - 2024 đối với các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, bởi đây là khoảng thời gian bao quát cả giai đoạn tăng trưởng ổn định lẫn những biến động kinh tế quan trọng như tác động của đại dịch COVID-19, quá trình hội nhập và thay đổi chính sách kinh tế - tài chính. Đồng thời, giai đoạn này có nguồn dữ liệu tài chính sẵn có, đáng tin cậy và đủ dài để quan sát xu hướng trung và dài hạn trong mối quan hệ giữa các yếu tố nghiên cứu và cấu trúc vốn, qua đó đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn đối với bối cảnh kinh tế hiện nay.

### 1.5. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

Từ việc tham khảo các nghiên cứu trước đây về xác định cấu trúc vốn và ứng dụng máy học trong tài chính doanh nghiệp, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ứng dụng các thuật toán máy học trong việc xác định và dự báo cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Trong đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp kết hợp định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính toàn diện trong phân tích.

**Phương pháp định tính:** Tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích các cơ sở lý thuyết liên quan đến cấu trúc vốn doanh nghiệp và các mô hình máy học đã được áp dụng trong nghiên cứu trong và ngoài nước. Việc lược khảo lý thuyết giúp xác định khoảng trống nghiên cứu hiện tại và lựa chọn những mô hình máy học phù hợp cho mục tiêu phân tích cũng như xây dựng quy trình xác định cấu trúc vốn tối ưu.

**Phương pháp định lượng:** Tác giả sử dụng dữ liệu nghiên cứu bao gồm báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024. Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, nghiên cứu sử dụng thuật toán LASSO nhằm thực hiện chọn lọc biến đầu vào, loại bỏ các yếu tố không có ý nghĩa thống kê hoặc gây nhiễu mô hình. Bước này giúp giảm độ phức tạp và cải thiện hiệu suất cho các mô hình sau.

Sau khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, tác giả đưa vào huấn luyện bằng các mô hình máy học gồm Artificial Neural Network, Decision Tree, Random Forest và XGBoost. Kết quả dự báo cấu trúc vốn từ các mô hình trên được đánh giá thông qua các chỉ tiêu thống kê như: R-Squared ( $R^2$ ), Mean Squared Error (MSE) và Root Mean Squared Error (RMSE). Mô hình có hiệu suất cao nhất sẽ được lựa chọn làm cơ sở để đề xuất cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp.

#### 1.6. Đóng góp của đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình máy học trong việc xác định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính nội tại của doanh nghiệp và tỷ lệ đòn bẩy tài chính, nghiên cứu làm rõ mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến cấu trúc vốn.

Bên cạnh việc kiểm tra mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, nghiên cứu còn sử dụng các mô hình máy học hiện đại để dự báo cấu trúc vốn tối ưu cho từng doanh nghiệp, từ đó đánh giá độ chính xác, khả năng ứng dụng thực tiễn và hiệu quả của từng mô hình. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các nhà quản lý tài chính trong doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài trợ vốn linh hoạt, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính trong điều kiện thị trường biến động.

## **1.7. Bố cục khóa luận**

Khóa luận được chia thành 5 chương: Giới thiệu đề tài nghiên cứu, tổng quan cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận và đánh giá theo chi tiết như sau:

Đề tài nghiên cứu bao gồm 05 chương:

### **Chương 1: - Giới thiệu nghiên cứu**

Giới thiệu tổng quan đề tài, làm rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. Chương này cũng làm rõ phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và trình bày những đóng góp kỳ vọng của đề tài, đồng thời giới thiệu cấu trúc tổng thể của toàn bộ khóa luận.

### **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan**

Tập trung xây dựng cơ sở lý thuyết về cấu trúc vốn, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu đo lường như tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản, đồng thời phân tích những nhân tố có thể tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp đang niêm yết tại Việt Nam, các thuật toán máy học trong tài chính. Phần cuối chương tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề, chỉ ra khoảng trống và hướng đi của đề tài.

### **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu**

Ở chương này, khóa luận trình bày quy trình nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, giới thiệu phương pháp và mô hình nghiên cứu, quy trình thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

### **Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận**

Chương 4 bắt đầu với việc làm sạch dữ liệu, dùng LASSO để loại bỏ các biến ít quan trọng. Tiếp theo, mô hình được huấn luyện và so sánh với các phương pháp khác để tìm ra mô hình dự đoán tối ưu, kết quả từ mô hình được phân tích chi tiết, qua đó đưa ra những kết luận thực tiễn về mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và biến mục tiêu.

## **Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị**

Tổng hợp lại toàn bộ vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra và đưa ra những kết luận chung dựa trên các kết quả phân tích. Ngoài ra, chương này chỉ ra một số hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tiếp theo trong các nghiên cứu sau.

## **KẾT LUẬN CHƯƠNG 1**

Chương 1 đã trình bày tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu “Ứng dụng máy học để xác định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2024. Trong bối cảnh hội nhập và biến động kinh tế sau đại dịch COVID - 19, việc tìm kiếm một cấu trúc vốn hợp lý là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn và quản trị rủi ro tài chính. Trên cơ sở đó, khóa luận đề ra mục tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng và ứng dụng các kỹ thuật máy học để xây dựng mô hình dự báo phù hợp. Đồng thời, chương 1 xác định câu hỏi, phạm vi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và khái quát cấu trúc tổng thể của toàn bộ khóa luận.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

### 2.1. Cơ sở lý thuyết về cấu trúc vốn

#### 2.1.1. Khái quát về cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn là một trong những quyết định tài chính trọng yếu của doanh nghiệp, phản ánh cách thức kết hợp giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn được sử dụng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc xác định tỷ lệ giữa hai nguồn vốn này mang ý nghĩa chiến lược, bởi nó quyết định trực tiếp đến chi phí sử dụng vốn bình quân, mức độ rủi ro tài chính và khả năng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Một cấu trúc vốn hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi ích lá chắn thuế từ nợ, mà còn đảm bảo sự ổn định tài chính và khả năng chống chịu trước biến động kinh tế.

Trong lý thuyết kinh điển của Modigliani và Miller (1958), cấu trúc vốn trong điều kiện thị trường hoàn hảo được cho là không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đưa vào các yếu tố thực tế như thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính và bất cân xứng thông tin, cấu trúc vốn trở thành nhân tố quyết định đến hiệu quả hoạt động. Theo DeAngelo và Masulis (1980), nợ vay giúp giảm gánh nặng thuế nhờ chi phí lãi vay được khấu trừ, nhưng đồng thời lại làm tăng rủi ro phá sản. Do đó, cấu trúc vốn được xem là kết quả của sự đánh đổi giữa lợi ích và chi phí, được điều chỉnh sao cho đạt đến mức cân bằng tối ưu.

Về mặt đo lường, cấu trúc vốn thường được biểu hiện thông qua tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Một thước đo phổ biến là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản, phản ánh mức độ tài trợ của doanh nghiệp từ nguồn vốn vay:

$$LEV = \frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$$

Ngoài cách tiếp cận theo tổng tài sản, một số nghiên cứu khác sử dụng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu để phản ánh áp lực tài chính mà doanh nghiệp phải gánh chịu. Tuy nhiên, thước đo theo tổng tài sản thường được ưu tiên hơn trong bối cảnh

nghiên cứu tại Việt Nam, do dữ liệu minh bạch và dễ so sánh giữa các doanh nghiệp.

### **2.1.2. Các lý thuyết nền tảng về cấu trúc vốn**

#### **Lý thuyết đánh đổi**

Lý thuyết đánh đổi được đề xuất bởi Modigliani và Miller (1958) và sau đó được mở rộng bởi DeAngelo và Masulis (1980) khi đưa yếu tố thuế và lá chắn thuế phi nợ vào mô hình cấu trúc vốn. Nội dung cốt lõi của lý thuyết cho rằng doanh nghiệp xác định mức nợ tối ưu bằng cách cân bằng giữa lợi ích của việc sử dụng nợ (chủ yếu đến từ lá chắn thuế do chi phí lãi vay được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp) và chi phí của việc gia tăng nợ (bao gồm chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí phá sản trực tiếp và gián tiếp, cũng như chi phí đại diện giữa chủ nợ và cổ đông). Khi đạt đến điểm cân bằng này, giá trị doanh nghiệp được tối đa hóa và chi phí sử dụng vốn bình quân được tối thiểu hóa.

Trong bối cảnh nghiên cứu cấu trúc vốn, lý thuyết đánh đổi giải thích rằng các doanh nghiệp có quy mô lớn và tỷ trọng tài sản hữu hình cao thường vay nhiều hơn nhờ rủi ro phá sản thấp và khả năng dùng tài sản làm tài sản thế chấp. Ngược lại, doanh nghiệp có tỷ lệ khấu hao trên tổng tài sản cao (tạo ra lá chắn thuế phi nợ) hoặc khả năng thanh khoản dồi dào thường giảm nhu cầu vay nợ. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và lạm phát giúp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng và khuyến khích doanh nghiệp gia tăng đòn bẩy tài chính.

#### **Lý thuyết đại diện (Agency Theory)**

Lý thuyết đại diện được đề xuất bởi Jensen và Meckling (1976) nhằm giải thích mâu thuẫn lợi ích giữa cổ đông (người ủy quyền) và nhà quản trị (người được ủy quyền) do sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều hành doanh nghiệp. Khi nắm giữ thông tin vượt trội, nhà quản trị có thể theo đuổi lợi ích cá nhân thay vì tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, ví dụ như giữ lại dòng tiền quá mức, đầu tư vào các dự

án kém hiệu quả hoặc tiêu dùng phúc lợi. Việc sử dụng nợ được xem là một cơ chế giám sát, bởi áp lực trả nợ định kỳ buộc nhà quản trị phải sử dụng vốn hiệu quả hơn, từ đó làm giảm chi phí đại diện.

Trong bối cảnh nghiên cứu cấu trúc vốn, lý thuyết đại diện gợi ý rằng tỷ trọng tài sản hữu hình cao giúp giảm xung đột giữa chủ nợ và cổ đông do tài sản có thể thế chấp, nhờ đó doanh nghiệp có xu hướng vay nhiều hơn. Chính sách cổ tức cũng liên quan đến chi phí đại diện: việc trả cổ tức cao làm giảm dòng tiền tự do, hạn chế khả năng đầu tư kém hiệu quả, nhưng đồng thời làm suy giảm nguồn vốn nội bộ, có thể khiến doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn để tài trợ cho các dự án.

### **Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)**

Lý thuyết trật tự phân hạng được phát triển bởi Myers và Majluf (1984) nhằm lý giải cách doanh nghiệp lựa chọn nguồn tài trợ trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Theo lý thuyết này, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại, sau đó mới đến vay nợ, và chỉ phát hành cổ phiếu mới khi không còn lựa chọn khác. Nguyên nhân là việc phát hành cổ phiếu có thể gửi tín hiệu tiêu cực ra thị trường rằng doanh nghiệp đang bị định giá cao, làm tăng chi phí vốn cổ phần.

Trong bối cảnh nghiên cứu cấu trúc vốn, lý thuyết trật tự phân hạng dự đoán khả năng sinh lời cao sẽ làm giảm nhu cầu vay nợ, vì doanh nghiệp có đủ vốn nội bộ để tài trợ cho hoạt động. Tăng trưởng doanh thu cũng thường gắn với nhu cầu vốn cao, nhưng nếu doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận nhiều thì mức vay nợ có xu hướng thấp. Điều này dẫn đến mối quan hệ nghịch chiều giữa lợi nhuận, tăng trưởng với đòn bẩy tài chính.

### **Lý thuyết định thời thị trường (Market Timing Theory)**

Lý thuyết định thời thị trường được đề xuất bởi Baker và Wurgler (2002) để giải thích cấu trúc vốn từ góc độ lịch sử huy động vốn. Lý thuyết này cho rằng

doanh nghiệp có xu hướng phát hành cổ phiếu khi giá thị trường đang cao để tận dụng điều kiện định giá thuận lợi, và ngược lại sẽ gia tăng vay nợ khi giá cổ phiếu thấp. Do đó, cấu trúc vốn hiện tại phản ánh dấu ấn tích lũy từ các quyết định định thời trong quá khứ chứ không chỉ là kết quả của sự cân bằng tức thời giữa chi phí và lợi ích của nợ.

Liên hệ với nghiên cứu này, các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao thường cần vốn để mở rộng, và quyết định sử dụng nợ hay phát hành cổ phần có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường và định giá hiện tại. Yếu tố này giúp giải thích sự biến động dài hạn trong tỷ lệ nợ của doanh nghiệp.

### **Lý thuyết động (Dynamic Trade-off)**

Lý thuyết đánh đổi động được phát triển bởi Flannery và Rangan (2006), nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không điều chỉnh ngay lập tức để đạt mức nợ tối ưu mà sẽ điều chỉnh dần dần do tồn tại chi phí điều chỉnh và các hạn chế thị trường. Doanh nghiệp chỉ tiến gần đến cấu trúc vốn mục tiêu từng bước để tránh biến động đột ngột gây bất ổn.

Trong bối cảnh nghiên cứu cấu trúc vốn, lý thuyết này giải thích việc sử dụng dữ liệu theo chuỗi thời gian và biến trễ (chẳng hạn tăng trưởng doanh thu năm  $t-1$  khi giải thích tỷ lệ nợ năm  $t$ ) nhằm phản ánh quá trình điều chỉnh dần dần của doanh nghiệp về mức nợ mục tiêu.

#### **2.1.3. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn**

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố nội tại và các yếu tố từ môi trường kinh tế vĩ mô. Việc phân chia thành hai nhóm vi mô và vĩ mô giúp làm rõ cơ chế tác động và cơ sở lý thuyết gắn liền với từng yếu tố.

### **2.1.3.1. Các yếu tố vi mô**

#### **Khấu hao trên tổng tài sản**

Khấu hao là phần chi phí phản ánh mức độ hao mòn của tài sản cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh, được phân bổ dần vào chi phí của doanh nghiệp. Khi tỷ lệ khấu hao trên tổng tài sản cao, doanh nghiệp đã được hưởng một khoản “lá chắn thuế phi nợ”, tức là được giảm nghĩa vụ thuế nhờ cơ chế khấu trừ khấu hao. Theo lý thuyết đánh đổi, điều này làm giảm nhu cầu gia tăng nợ để hưởng thêm lá chắn thuế từ chi phí lãi vay. Doanh nghiệp có tỷ trọng khấu hao lớn thường ít phụ thuộc vào vay nợ để tối ưu lợi ích thuế, qua đó làm giảm mức đòn bẩy tài chính. Vì vậy, khấu hao được kỳ vọng có tác động nghịch chiều đến tỷ lệ nợ.

#### **Chi phí thuế**

Chi phí thuế phản ánh nghĩa vụ thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải gánh chịu trong kỳ. Lý thuyết đánh đổi cho rằng khi thuế suất thu nhập doanh nghiệp cao, lợi ích biên từ việc sử dụng nợ cũng cao hơn vì chi phí lãi vay được khấu trừ thuế. Do đó, doanh nghiệp có động cơ tăng tỷ lệ nợ để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường vốn đang phát triển như Việt Nam, gánh nặng thuế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cấu trúc vốn, và được kỳ vọng có mối quan hệ cùng chiều với đòn bẩy tài chính.

#### **Quy mô doanh nghiệp**

Quy mô doanh nghiệp được đo lường thông qua tổng giá trị tài sản và thể hiện tiềm lực kinh tế, vị thế và uy tín trên thị trường. Các doanh nghiệp có quy mô lớn thường có dòng tiền ổn định, rủi ro phá sản thấp, và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng với chi phí thấp hơn. Theo lý thuyết đánh đổi, quy mô lớn giúp giảm chi phí kiệt quệ tài chính, từ đó khuyến khích doanh nghiệp gia tăng sử dụng nợ. Do đó, kỳ vọng rằng quy mô doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều với tỷ lệ nợ.

### **Tăng trưởng doanh thu**

Tăng trưởng doanh thu thể hiện khả năng mở rộng hoạt động và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo lý thuyết trật tự phân hạng, các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao thường ưu tiên sử dụng nguồn vốn nội bộ để tránh chi phí phát sinh từ bất cân xứng thông tin khi huy động vốn bên ngoài. Hơn nữa, theo lý thuyết đánh đổi, tài sản hình thành từ tăng trưởng thường mang tính vô hình cao, khó dùng làm tài sản thế chấp, làm gia tăng chi phí đại diện giữa cổ đông và chủ nợ. Do đó, tăng trưởng doanh thu thường có quan hệ nghịch chiều với tỷ lệ nợ, đặc biệt là nợ dài hạn.

### **Khả năng sinh lời**

Khả năng sinh lời phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo lý thuyết trật tự phân hạng, doanh nghiệp có lợi nhuận cao sẽ sử dụng lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho hoạt động kinh doanh thay vì vay nợ, nhằm tránh chi phí thông tin bất cân xứng. Điều này hàm ý rằng khả năng sinh lời cao thường đi kèm với mức đòn bẩy tài chính thấp.

### **Khả năng thanh khoản**

Khả năng thanh toán cho biết doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn để đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn hay không. Doanh nghiệp có thanh khoản dồi dào ít gặp khó khăn trong việc đáp ứng các khoản phải trả, giảm nhu cầu huy động vốn vay ngắn hạn từ bên ngoài. Theo lý thuyết đánh đổi, điều này giúp giảm chi phí kiệt quệ tài chính và do đó làm giảm mức nợ cần thiết trong cấu trúc vốn. Mối quan hệ giữa thanh khoản và đòn bẩy tài chính thường mang dấu âm.

### **Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn**

Tỷ trọng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn trên tổng tài sản phản ánh mức độ doanh nghiệp duy trì vốn ở dạng có tính thanh khoản cao nhất. Khi tỷ trọng này lớn,

doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nhanh các nhu cầu chi trả ngắn hạn và giảm rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, việc nắm giữ quá nhiều tiền mặt và tài sản ngắn hạn có thể làm giảm hiệu quả sử dụng vốn do khả năng sinh lời thấp. Do đó, mối quan hệ giữa tỷ trọng tiền mặt, đầu tư ngắn hạn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp thường được dự đoán là nghịch chiều.

### **Tài sản hữu hình**

Tài sản hữu hình là những tài sản có giá trị hiện hữu như nhà xưởng, máy móc, thiết bị và bất động sản, có thể sử dụng làm tài sản thế chấp khi vay vốn. Theo lý thuyết đại diện, tài sản hữu hình giúp giảm xung đột giữa chủ nợ và cổ đông vì chúng làm tăng khả năng thu hồi vốn nếu doanh nghiệp vỡ nợ. Đồng thời, theo lý thuyết đánh đổi, tỷ trọng tài sản hữu hình cao làm giảm chi phí kiệt quệ tài chính, khuyến khích doanh nghiệp gia tăng nợ vay. Do đó, tài sản hữu hình được kỳ vọng có quan hệ thuận chiều với tỷ lệ nợ.

### **Hiệu suất sử dụng tài sản**

Hiệu suất sử dụng tài sản đo lường khả năng tạo doanh thu trên mỗi đơn vị tài sản mà doanh nghiệp sở hữu. Doanh nghiệp có hiệu suất sử dụng tài sản cao thường tạo ra dòng tiền ổn định và hiệu quả, nhờ đó ít phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay. Lý thuyết trật tự phân hạng giải thích rằng khi có dòng tiền ổn định, doanh nghiệp sẽ ưu tiên dùng vốn nội bộ, từ đó giảm tỷ lệ nợ. Vì vậy, hiệu suất sử dụng tài sản thường có mối quan hệ nghịch chiều với đòn bẩy tài chính.

### **Chính sách cổ tức**

Chính sách cổ tức phản ánh quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp cho cổ đông. Việc chi trả cổ tức giúp giảm lượng tiền mặt giữ lại, hạn chế hành vi đầu tư kém hiệu quả của nhà quản trị theo lý thuyết đại diện, nhưng đồng thời làm giảm nguồn vốn tự có cho đầu tư, buộc doanh nghiệp phải sử dụng nợ để

đáp ứng nhu cầu vốn. Do đó, tác động của chính sách cổ tức đến cấu trúc vốn có thể hai chiều: vừa làm tăng tỷ lệ nợ khi doanh nghiệp cần bù đắp phần lợi nhuận đã chia, vừa phản ánh sự ổn định tài chính dẫn đến ít cần vay nợ hơn.

### **2.1.3.2. Các yếu tố vĩ mô**

Bên cạnh các yếu tố nội tại, cấu trúc vốn còn chịu ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế vĩ mô. Khi nền kinh tế tăng trưởng, cơ hội đầu tư gia tăng, khả năng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn và lãi suất thường ở mức hợp lý, khiến doanh nghiệp có xu hướng gia tăng vay nợ. Ngược lại, trong giai đoạn suy thoái, doanh nghiệp thận trọng hơn với việc vay mượn do rủi ro kinh doanh cao.

Lạm phát cũng có tác động đáng kể đến quyết định vay nợ. Lạm phát ở mức vừa phải giúp giảm chi phí thực của nợ, khuyến khích doanh nghiệp gia tăng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, nếu lạm phát quá cao, lãi suất tăng mạnh có thể làm chi phí vay vốn tăng, từ đó hạn chế việc sử dụng nợ.

## **2.2. Lược khảo nghiên cứu liên quan**

### **2.2.1. Nghiên cứu nước ngoài**

Nhiều công trình kinh điển đã phân tích sâu mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp và cấu trúc vốn. Rajan và Zingales (1995), với dữ liệu từ bảy quốc gia thuộc nhóm G7, chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp và tỷ trọng tài sản hữu hình có tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ, trong khi khả năng sinh lời và tốc độ tăng trưởng doanh thu lại có quan hệ nghịch chiều. Kết quả này khẳng định dự đoán của lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng về vai trò của quy mô, tài sản thế chấp và nguồn vốn nội bộ.

Booth và cộng sự (2001) nghiên cứu 21 quốc gia đang phát triển và đưa ra kết luận tương tự, đồng thời nhấn mạnh rằng các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và lạm phát cũng ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc vốn, khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định doanh nghiệp có xu hướng gia tăng vay nợ. Frank và Goyal (2009)

tổng hợp các nghiên cứu trước đó và xác định “nhóm biến đáng tin cậy” ảnh hưởng đến cấu trúc vốn bao gồm quy mô, tài sản hữu hình, khả năng sinh lời, cơ hội tăng trưởng, đòn bẩy trung vị ngành và lạm phát – điều này cũng cố lựa chọn biến trong mô hình nghiên cứu.

Ngoài ra, DeAngelo và Masulis (1980) chứng minh rằng khấu hao đóng vai trò như lá chắn thuế phi nợ, làm giảm nhu cầu vay nợ. Graham (2002) cho thấy thuế suất hiệu dụng có tác động dương đến tỷ lệ nợ, khi doanh nghiệp tận dụng lá chắn thuế để tối đa hóa giá trị. Titman và Wessels (1988) tìm thấy mối quan hệ nghịch chiều giữa hiệu suất sử dụng tài sản và tỷ lệ nợ, hàm ý rằng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả ít phụ thuộc vào vốn vay.

Đối với yếu tố cơ cấu tài sản, Harris và Raviv (1991) tổng quan nhiều nghiên cứu và khẳng định rằng tỷ trọng tài sản hữu hình cao giúp giảm xung đột đại diện và làm tăng khả năng tiếp cận nợ, trong khi tỷ trọng tài sản ngắn hạn cao có thể hạn chế khả năng vay dài hạn. Với biến cổ tức, Jensen (1986) phát triển thuyết dòng tiền tự do, cho rằng chi trả cổ tức giúp giảm chi phí đại diện nhưng đồng thời làm giảm nguồn vốn nội bộ, có thể khiến doanh nghiệp tăng vay nợ để tài trợ cho đầu tư. Góc nhìn động được bổ sung bởi Flannery và Rangan (2006), những người chỉ ra rằng doanh nghiệp không điều chỉnh ngay lập tức tỷ lệ nợ mà tiến dần đến mức tối ưu theo thời gian, điều này lý giải hợp lý việc sử dụng biến trễ trong nghiên cứu.

Tuy nhiên, một hạn chế chung của các nghiên cứu trên là phần lớn dựa vào mô hình tuyến tính, vốn giả định mối quan hệ tuyến tính và ổn định giữa các biến giải thích và cấu trúc vốn. Thực tế, các yếu tố như thanh khoản, rủi ro phá sản, điều kiện vĩ mô hay biến động thị trường chứng khoán có thể tác động đến đòn bẩy theo những dạng phi tuyến và mang tính tương tác phức tạp mà mô hình truyền thống khó nắm bắt (Lemmon, Roberts & Zender, 2008; DeAngelo, H., & Roll, R., 2015). Khoảng trống này được lấp đầy bởi nghiên cứu của Amini, Elmore, Öztekin và Strauss (2021), một trong những công trình tiên phong ứng dụng các thuật toán máy

học (Random Forests, Gradient Boosting, Neural Networks, GAM, LASSO) vào phân tích động thái cấu trúc vốn. Khai thác bộ dữ liệu 128.417 quan sát công ty, năm tại Mỹ giai đoạn 1972 - 2018, nhóm tác giả cho thấy máy học không chỉ cải thiện đáng kể khả năng dự báo tỷ lệ nợ mục tiêu ( $R^2$  ngoài mẫu tăng từ 36% với OLS lên 56% với Random Forests), mà còn mở rộng phạm vi các yếu tố được xác định là quan trọng, bao gồm cả tiền mặt, chỉ số Z-Score, lợi nhuận, quy mô và lợi suất cổ phiếu. Quan trọng hơn, nhờ ước lượng chính xác hơn tỷ lệ nợ mục tiêu, nghiên cứu chứng minh rằng tốc độ điều chỉnh vốn của doanh nghiệp về mức cân bằng thực tế nhanh hơn nhiều so với kết quả trước đây, qua đó đặt ra hướng nghiên cứu mới về ứng dụng máy học trong tài chính doanh nghiệp.

### **2.2.2. Nghiên cứu trong nước**

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cũng khẳng định sự phù hợp của các lý thuyết quốc tế. Võ Xuân Vinh (2017) phân tích dữ liệu doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2006 - 2015 và chỉ ra rằng quy mô, tài sản hữu hình có quan hệ cùng chiều, trong khi khả năng sinh lời và tăng trưởng có quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ. Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019) mở rộng bằng chứng với 608 doanh nghiệp phi tài chính giai đoạn 2009 - 2017, đồng thời bổ sung vai trò tích cực của tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và lạm phát đối với cấu trúc vốn.

Trần Thị Thùy Linh (2015) đã nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại TP.HCM giai đoạn 2008 - 2012. Tác giả sử dụng dữ liệu của 165 doanh nghiệp và phân loại thành ba nhóm dựa trên tỷ lệ sở hữu nhà nước. Mô hình nghiên cứu dựa theo Jong (2008), sử dụng các biến như tài sản hữu hình, quy mô, tốc độ tăng trưởng, ROA, thuế TNDN và thanh khoản. Kết quả chỉ ra rằng tài sản hữu hình, ROA và thanh khoản có tác động tiêu cực đến tỷ lệ nợ; trong khi quy mô có ảnh hưởng tích cực. Thuế TNDN không có ý nghĩa thống kê rõ ràng. Nghiên cứu cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố là khác nhau giữa ba nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước khác nhau.

Nguyễn Hiếu Thành và Nguyễn Anh Hữu (2020) phân tích 488 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết giai đoạn 2013–2018, đo lường hiệu quả bằng ROA, ROE, EPS. Tác giả sử dụng phương pháp GLS để xử lý các vấn đề kinh tế lượng và cải thiện độ tin cậy ước lượng. Kết quả cho thấy đòn bẩy có tương quan âm có ý nghĩa thống kê với hiệu quả doanh nghiệp; mức độ tác động âm này mạnh hơn ở khu vực doanh nghiệp có sở hữu nhà nước so với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng về kênh tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả trong điều kiện sở hữu nhà nước còn hiện diện, qua đó gợi ý hàm ý chính sách về minh bạch thông tin, kỷ luật thị trường và tối ưu hóa cấu trúc vốn theo đặc điểm sở hữu.

### **2.2.3. Khoảng trống nghiên cứu**

Các nghiên cứu về cấu trúc vốn tại Việt Nam, cũng như phần lớn các công trình truyền thống trên thế giới, vẫn chủ yếu dựa trên các mô hình hồi quy tuyến tính (như OLS, FEM/REM). Giả định về quan hệ tuyến tính này không đủ khả năng nắm bắt các tương tác phức tạp, hiệu ứng ngưỡng, và các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa các yếu tố quyết định. Mặc dù các nghiên cứu tiên phong trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các mô hình máy học và chứng minh ưu thế trong dự báo, bối cảnh Việt Nam vẫn còn ít các nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận này một cách hệ thống. Điều này tạo nên một khoảng trống lớn về phương pháp, đòi hỏi một thiết kế nghiên cứu thiên về dự báo và chú trọng kiểm soát sai lệch mô hình.

Các nghiên cứu hiện hành thường sử dụng số liệu kết thúc trước năm 2020. Nếu các nghiên cứu sử dụng chuỗi dữ liệu dài hơn, chúng thường có xu hướng làm phẳng tác động của các cú sốc kinh tế vĩ mô gần đây. Giai đoạn 2020 - 2024 là một giai đoạn đặc thù, chứng kiến các biến động vĩ mô và thị trường đan xen với cường độ mạnh (như đại dịch COVID-19, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các chu kỳ thắt chặt/nới lỏng tiền tệ, và đặc biệt là các biến động dữ dội trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam). Những cú sốc này có khả năng gây ra sự gãy cấu trúc trong động học cấu trúc vốn, khiến các quy luật kinh điển có thể thay đổi về

hướng và cường độ tác động. Do đó, một khoảng trống bối cảnh rõ rệt là sự thiếu vắng các nghiên cứu chuyên sâu, chỉ tập trung vào giai đoạn bất ổn 2020 - 2024 để kiểm chứng sự bền vững của các lý thuyết nền tảng.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình dự báo, nghiên cứu cũng thực hiện so sánh độ chính xác và hiệu quả của từng thuật toán, qua đó xác định mô hình phù hợp nhất trong việc dự báo tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản, đại diện cho mức độ đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu mở rộng phân tích theo các đặc điểm nội tại của doanh nghiệp như quy mô, khả năng sinh lời, tính thanh khoản và mức độ rủi ro tài chính, nhằm nhận diện rõ hơn vai trò và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến cấu trúc vốn. Những phát hiện này có thể mang lại hàm ý thiết thực trong việc ra quyết định tài chính và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.

**Bảng 2.1.** Bảng lược khảo các nghiên cứu trước

| <b>Tác giả / Vấn đề nghiên cứu</b>                                                                        | <b>Mẫu nghiên cứu</b>                               | <b>Biến phụ thuộc</b>      | <b>Kết quả nghiên cứu (các biến kiểm định)</b> | <b>Chiều tác động</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Rajan & Zingales (1995): “What do we know about capital structure? Some evidence from international data” | 7 quốc gia thuộc nhóm G7, giai đoạn 1987–1991       | Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | Quy mô doanh nghiệp                            | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tài sản hữu hình                               | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Khả năng sinh lời                              | (–)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tăng trưởng doanh thu                          | (–)                   |
| Booth et al. (2001): “Capital Structures in Developing Countries”                                         | 21 quốc gia đang phát triển, dữ liệu thập niên 1990 | Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | Quy mô doanh nghiệp                            | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tài sản hữu hình                               | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Lợi nhuận                                      | (–)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tăng trưởng                                    | (–)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | GDP                                            | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Lạm phát                                       | (+)                   |
| Frank & Goyal (2009) “Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?”                 | Dữ liệu doanh nghiệp Mỹ 1950–2003                   | Tỷ lệ nợ                   | Xác định nhóm biến “đáng tin cậy”:             |                       |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Quy mô doanh nghiệp                            | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tài sản hữu hình                               | (+)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Lợi nhuận                                      | (–)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Tăng trưởng                                    | (–)                   |
|                                                                                                           |                                                     |                            | Đòn bẩy trung vị ngành                         | (+)                   |

|                                                                                                 |                                               |                   |                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                 |                                               |                   | Lạm phát                                                                                                    | (+) |
| DeAngelo & Masulis (1980):<br>“Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation” | Doanh nghiệp Mỹ, phân tích mô hình lý thuyết  | Tỷ lệ nợ tối ưu   | Khấu hao và các lá chắn thuế phi nợ                                                                         | (-) |
| Graham (2002): “How Big Are the Tax Benefits of Debt?”                                          | 10.000 doanh nghiệp Mỹ, dữ liệu 1980 - 1994   | Tỷ lệ nợ          | Thuế suất hiệu dụng                                                                                         | (+) |
| Titman & Wessels (1988):<br>“Determinants of Capital Structure Choice”                          | Doanh nghiệp sản xuất Mỹ, dữ liệu 1974 - 1982 | Tỷ lệ nợ          | Hiệu suất sử dụng tài sản                                                                                   | (-) |
| Jensen (1986): “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”               | Bài nghiên cứu lý thuyết                      | Đòn bẩy tài chính | Cổ tức giúp giảm chi phí đại diện, có thể làm tăng nhu cầu nợ                                               | (+) |
| Harris & Raviv (1991): “The Theory of Capital Structure”                                        | Bài tổng quan lý thuyết                       | Tỷ lệ nợ          | Cơ cấu tài sản ảnh hưởng tích cực khi tài sản hữu hình cao, hạn chế khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn |     |

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 |                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Flannery & Rangan (2006):<br>“Partial Adjustment toward Target Capital Structures”                                               | 2.700 doanh nghiệp Mỹ, giai đoạn 1965–2001                                                             | Tỷ lệ nợ điều chỉnh về mục tiêu | Doanh nghiệp điều chỉnh dần dần bẫy theo thời gian (tính động) |     |
| Amini Shahram et al. (2021)                                                                                                      | Các công ty Mỹ niêm yết trên NYSE, AMEX và NASDAQ, có mã cổ phiếu trong CRSP, giai đoạn 1972 đến 2018. | Đòn bẫy tài chính               | Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn                                    | (-) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Tỷ lệ giá trên sổ sách                                         | (-) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Lợi nhuận                                                      | (-) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Quy mô doanh nghiệp                                            | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Chi phí bán hàng                                               | (-) |
| Võ Xuân Vinh (2017):<br>“Determinants of Capital Structure in Vietnam”                                                           | 300 doanh nghiệp niêm yết HOSE và HNX, giai đoạn 2006 đến 2015                                         | Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản      | Quy mô doanh nghiệp                                            | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Tài sản hữu hình                                               | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Lợi nhuận                                                      | (-) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Tăng trưởng                                                    | (-) |
| Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019): “The determinants of capital structure: New evidence from listed companies in Vietnam” | 608 doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam, 2009 - 2017                                                   | Tỷ lệ nợ                        | GDP                                                            | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Lạm phát                                                       | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Quy mô doanh nghiệp                                            | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Tài sản hữu hình                                               | (+) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Lợi nhuận                                                      | (-) |
| Trần Thị Thùy Linh (2015)<br>“Nghiên cứu các nhân tố tác                                                                         | 165 công ty cổ phần có vốn nhà nước, 2008 - 2012                                                       | Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản      | Tài sản hữu hình                                               | (-) |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                 | Quy mô doanh nghiệp                                            | (+) |

|                                                                                  |  |  |                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-----|
| động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại TP. Hồ Chí Minh” |  |  | Tăng trưởng       | (+) |
|                                                                                  |  |  | Thuế              |     |
|                                                                                  |  |  | Thanh khoản       | (-) |
|                                                                                  |  |  | Khả năng sinh lời | (-) |

*Nguồn: Tác giả tự tổng hợp*

## KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Sau khi xây dựng đầy đủ các lý thuyết nền tảng về cấu trúc vốn và tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, chương 2 đã xác định được các yếu tố vi mô và vĩ mô chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Phần lược khảo nghiên cứu cũng chỉ ra những khoảng trống còn tồn tại trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Dựa trên những cơ sở lý thuyết và thực tiễn đó, tác giả sẽ tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu, đề xuất phương pháp nghiên cứu phù hợp, và đưa ra các giả thuyết nghiên cứu chi tiết trong chương 3 để kiểm định và lấp đầy những khoảng trống đã chỉ ra.

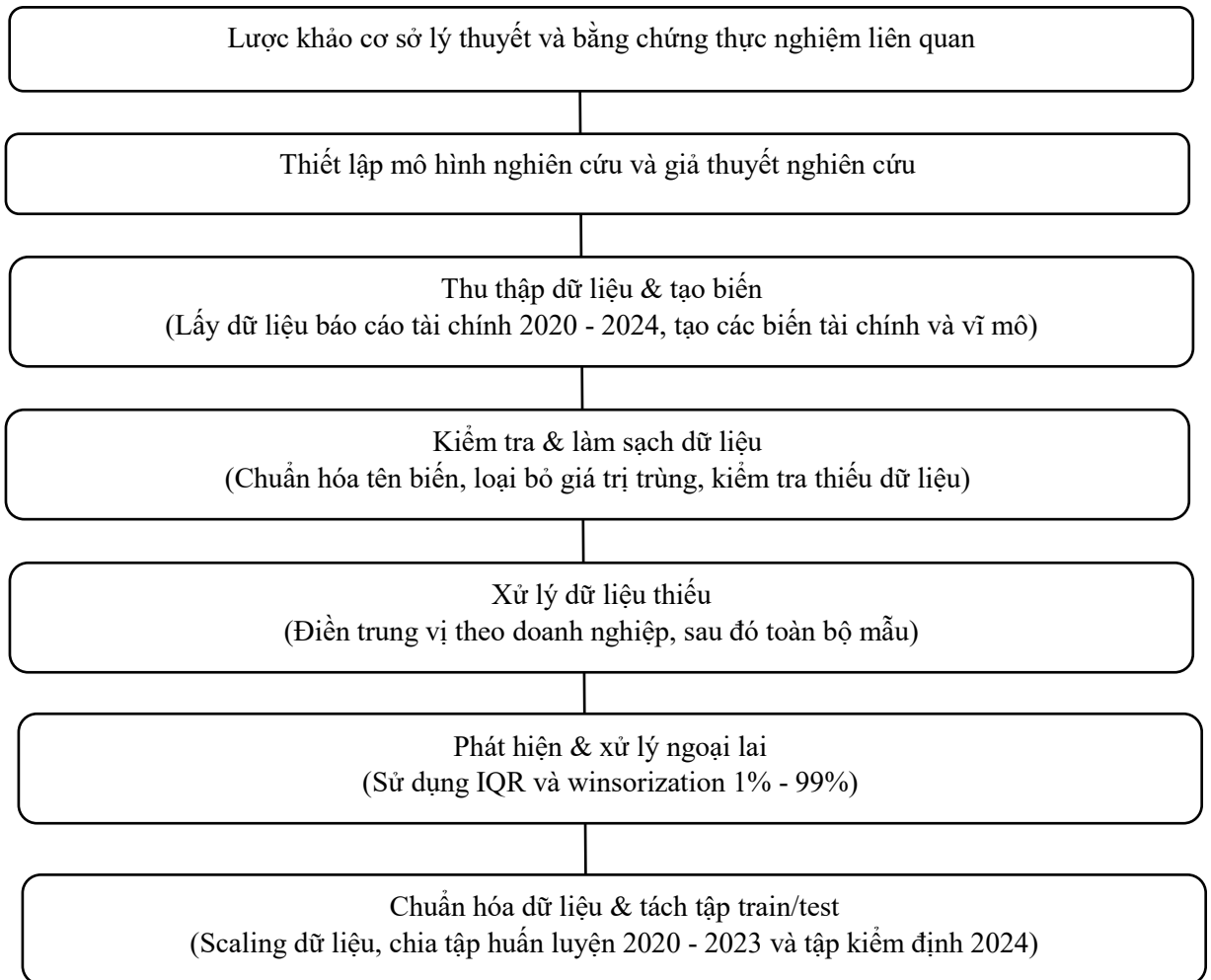
### CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

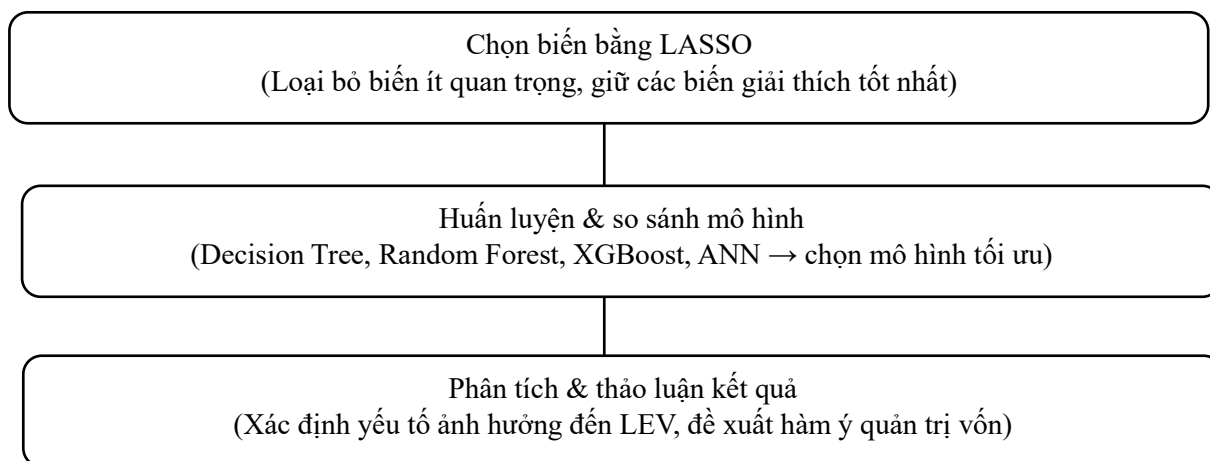
Chương thứ ba của khóa luận sẽ đi sâu vào việc thảo luận về quy trình nghiên cứu được áp dụng, các phương pháp nghiên cứu cụ thể, quá trình thiết lập các giả thuyết nghiên cứu, mô tả chi tiết các biến số tác động, và trên cơ sở đó, xây dựng một mô hình nghiên cứu phù hợp với mục tiêu và phạm vi của đề tài.

#### 3.1. Quy trình nghiên cứu

Để bảo đảm kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao, nghiên cứu áp dụng một quy trình xử lý dữ liệu khoa học và hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu và giảm thiểu các sai lệch trước khi đưa vào mô hình phân tích:

**Hình 3.1** dưới đây minh họa quy trình xử lý dữ liệu được áp dụng:





**Hình 3.1.** Quy trình nghiên cứu

*Nguồn: Tác giả tự tổng hợp*

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, quy trình được thực hiện theo sáu bước chính như sau:

### **Bước 1: Tổng hợp cơ sở lý thuyết và lược khảo nghiên cứu trước**

Tác giả hệ thống hóa các lý thuyết nền tảng về cấu trúc vốn như lý thuyết đánh đổi (Trade-off Theory), lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory), lý thuyết chi phí đại diện (Agency Theory), lý thuyết định thời thị trường (Market Timing Theory) và lý thuyết động (Dynamic Trade-off). Đồng thời, tiến hành lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước để xác định các nhân tố đã được chứng minh là có tác động đến cấu trúc vốn, từ đó làm cơ sở hình thành mô hình nghiên cứu phù hợp và chỉ ra khoảng trống nghiên cứu cần bổ sung.

### **Bước 2: Thiết lập mô hình nghiên cứu và giả thuyết**

Từ cơ sở lý thuyết và kết quả lược khảo, tác giả xác định biến phụ thuộc là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (cấu trúc vốn). Các biến độc lập được lựa chọn bao gồm chi phí khấu hao trên tổng tài sản, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp (biểu diễn bằng logarit tự nhiên của tổng tài sản), tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn, tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ chi trả cổ

tức, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ lạm phát. Dựa trên đó, các giả thuyết nghiên cứu được xây dựng để kiểm định mối quan hệ giữa từng nhân tố và cấu trúc vốn.

### **Bước 3: Xác định mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu**

Mẫu nghiên cứu bao gồm các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2024. Dữ liệu tài chính được thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên của các công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy. Các số liệu vĩ mô như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và lạm phát được lấy từ các nguồn thống kê chính thức như Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

### **Bước 4: Xử lý dữ liệu**

Dữ liệu sau khi thu thập được chuẩn hóa và xử lý qua các bước:

- Kiểm tra và loại bỏ giá trị ngoại lai bằng phương pháp khoảng tứ phân vị (Interquartile Range - IQR).
- Winsorize dữ liệu ở mức 1% - 99% để giảm ảnh hưởng của các giá trị cực đoan.
- Điền khuyết dữ liệu còn thiếu bằng giá trị trung vị theo từng công ty và trung vị toàn bộ mẫu.
- Chuẩn hóa dữ liệu nhằm đảm bảo các biến có thang đo đồng nhất, phục vụ cho các mô hình phân tích.

### **Bước 5: Lựa chọn biến bằng LASSO**

Để tối ưu hóa mô hình phân tích, phương pháp LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) được sử dụng nhằm lựa chọn các biến độc lập có ý nghĩa thống kê và đóng góp quan trọng trong việc giải thích cấu trúc vốn.

### **Bước 6: Huấn luyện và đánh giá mô hình**

Sau khi xác định được tập biến phù hợp, nghiên cứu tiến hành huấn luyện các mô hình dự báo, bao gồm Decision Tree, Random Forest, XGBoost và Artificial Neural Network (ANN). Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (2020 - 2023) và tập kiểm định (2024). Hiệu quả dự báo của từng mô hình được đánh giá thông qua các thước đo như hệ số xác định  $R^2$ , sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và căn sai số bình phương trung bình (RMSE) để lựa chọn mô hình có khả năng dự báo tốt nhất.

### 3.2. Dữ liệu nghiên cứu

Khóa luận sử dụng bộ dữ liệu được xây dựng từ các báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết hợp với dữ liệu vĩ mô được công bố chính thức. Bộ dữ liệu có cấu trúc dạng bảng, bao gồm nhiều quan sát theo cả thời gian và doanh nghiệp, cho phép phân tích động thái của các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.

Mẫu nghiên cứu bao gồm 536 Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, với tổng cộng 2.680 quan sát, vì các công ty trên 2 sàn này đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của phân tích. Khóa luận không bao gồm sàn UPCoM vì nhiều doanh nghiệp trên sàn UPCoM còn ở giai đoạn mới niêm yết hoặc chưa niêm yết chính thức, thông tin tài chính có thể chưa đồng bộ hoặc thiếu tính ổn định theo thời gian, điều này có thể làm giảm độ tin cậy của phân tích và ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa kết quả nghiên cứu.

Về phạm vi, dữ liệu được thu thập cho giai đoạn 2020 - 2024, vì trong giai đoạn này phản ánh bức tranh kinh tế - tài chính nhiều biến động, có thể chia thành ba giai đoạn rõ rệt:

- Thứ nhất, giai đoạn 2020 - 2021 là giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 với các đợt phong tỏa kéo dài, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, suy giảm tiêu dùng và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhiều công ty ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu, trong khi các NHTM đối diện rủi ro tín

dụng gia tăng, tỷ lệ nợ xấu cao và áp lực trích lập dự phòng lớn, từ đó tác động tiêu cực đến hoạt động quản trị kinh doanh và khả năng huy động vốn.

- Thứ hai, giai đoạn 2022 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại, cầu tiêu dùng và sản xuất tăng trưởng, song đi kèm là áp lực lạm phát toàn cầu đạt đỉnh khiến chi phí đầu vào và lãi suất vay tăng. Điều này vừa mang lại cơ hội cải thiện doanh thu, vừa tạo ra thách thức về chi phí vốn và biên lợi nhuận, đồng thời tác động tới khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn của cả doanh nghiệp niêm yết và NHTM.
- Thứ ba, giai đoạn 2023 - 2024 thể hiện xu hướng ổn định và bình thường hóa chính sách, lạm phát dần hạ nhiệt, môi trường vĩ mô ổn định hơn, qua đó tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh và thị trường tài chính phục hồi bền vững.

Bên cạnh đó giai đoạn 2020 - 2023 được sử dụng để huấn luyện mô hình, còn năm 2024 được tách riêng làm tập kiểm định, nhằm đánh giá khả năng dự báo của mô hình trong bối cảnh nền kinh tế đã vượt qua cú sốc đại dịch và giai đoạn lạm phát cao, phản ánh tính thực tiễn và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

### **3.3. Phương pháp nghiên cứu**

#### **Phương pháp định tính:**

Trong nghiên cứu này, khóa luận áp dụng phương pháp định tính nhằm tổng hợp, phân tích và đánh giá một cách toàn diện các nghiên cứu thực nghiệm trước đó liên quan đến chủ đề cấu trúc vốn doanh nghiệp và các mô hình máy học. Thông qua quá trình phân tích này, khóa luận xác định được các khoảng trống nghiên cứu hiện tại và lựa chọn những mô hình máy học phù hợp cho mục tiêu phân tích cũng như xây dựng quy trình xác định cấu trúc vốn tối ưu.

#### **Phương pháp định lượng:**

Bên cạnh phương pháp định tính, khóa luận cũng áp dụng phương pháp định lượng nhằm phân tích các đặc điểm của bộ dữ liệu nghiên cứu và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp. Để thực hiện chọn lọc biến đầu vào, nghiên cứu sử dụng thuật toán LASSO, giúp loại bỏ các yếu tố không có ý nghĩa

thống kê hoặc gây nhiễu mô hình, từ đó giảm độ phức tạp và nâng cao hiệu suất cho các mô hình dự báo tiếp theo.

Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa và xử lý outlier, các biến được đưa vào huấn luyện với các mô hình máy học gồm Artificial Neural Network (ANN), Decision Tree, Random Forest và XGBoost. Kết quả dự báo được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu thống kê R-Squared ( $R^2$ ), Mean Squared Error (MSE) và Root Mean Squared Error (RMSE). Mô hình đạt hiệu suất cao nhất sẽ được lựa chọn làm cơ sở để đề xuất cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu.

- Các thuật toán máy học sử dụng trong nghiên cứu

### **Artificial Neural Network (ANN)**

ANN là mô hình máy học lấy cảm hứng từ cấu trúc mạng nơ-ron sinh học, bao gồm các lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra. Mô hình có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa biến đầu vào và đầu ra thông qua quá trình huấn luyện và tối ưu hóa trọng số.

Một số ưu điểm của ANN là rất mạnh trong việc nắm bắt các mô hình phức tạp và phi tuyến mà các mô hình tuyến tính không thể giải thích. Mô hình cũng có khả năng tự động học các đặc trưng từ dữ liệu mà không cần phải xây dựng biến thủ công. Tuy nhiên ANN thường yêu cầu nhiều dữ liệu để đạt hiệu suất tốt và dễ bị overfitting nếu dữ liệu nhỏ hoặc không đa dạng. Ngoài ra, việc giải thích các mối quan hệ trong ANN thường khó khăn, dẫn đến hạn chế trong tính diễn giải của mô hình.

### **Decision Tree (Cây quyết định)**

Decision Tree là mô hình máy học xây dựng các quy tắc quyết định dạng cây để dự đoán giá trị đầu ra dựa trên các biến đầu vào. Cây quyết định phân chia dữ liệu thành các nhánh dựa trên tiêu chí tối ưu, giúp dễ dàng theo dõi và hiểu các quyết định của mô hình.

Cây quyết định dễ diễn giải, trực quan và không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu. Mô hình cũng có thể xử lý dữ liệu phi tuyến và biến phân loại một cách tự nhiên.

Nhưng bên cạnh đó, Decision Tree dễ bị overfitting nếu cây quá sâu và thiếu các biện pháp kiểm soát. Ngoài ra, hiệu suất dự báo có thể không ổn định, đặc biệt khi dữ liệu thay đổi hoặc có nhiễu.

### **Random Forest**

Thuật toán này là một tập hợp nhiều cây quyết định (ensemble) kết hợp bằng kỹ thuật bagging, giúp cải thiện độ ổn định và khả năng dự báo so với một cây đơn lẻ. Bên cạnh đó, mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một mẫu ngẫu nhiên của dữ liệu và dự đoán cuối cùng được lấy trung bình hoặc đa số phiếu.

Một số điểm mạnh của thuật toán này là giảm nguy cơ overfitting so với một cây đơn và tăng độ chính xác dự báo. Bên cạnh đó, mô hình còn có khả năng đánh giá tầm quan trọng của biến, hỗ trợ việc lựa chọn biến trong phân tích. Mặc dù hiệu quả, Random Forest có thể khó diễn giải trực quan như một cây đơn lẻ. Bên cạnh đó, việc huấn luyện nhiều cây có thể tốn thời gian và bộ nhớ, đặc biệt với tập dữ liệu lớn.

### **XGBoost**

XGBoost là một phương pháp boosting nâng cao, kết hợp nhiều mô hình yếu (thường là cây quyết định) để tạo ra một mô hình mạnh, tối ưu hóa dự báo bằng cách giảm lỗi từng bước. Bên cạnh đó, XGBoost sử dụng hàm mất mát và regularization để kiểm soát overfitting.

Điểm mạnh của XGBoost thường đạt hiệu suất dự báo cao, đặc biệt với dữ liệu phức tạp và phi tuyến. Một số điểm mạnh khác là khả năng xử lý dữ liệu thiếu và biến phân loại, đồng thời cho phép đánh giá tầm quan trọng của biến. Nhưng XGBoost có cấu trúc tương đối phức tạp và yêu cầu tinh chỉnh nhiều siêu tham số để đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, khả năng diễn giải các quyết định của mô hình cũng không trực quan như các mô hình đơn giản hơn.

## **3.4. Mô hình nghiên cứu**

Trên cơ sở dựa vào các lý thuyết liên quan và bằng chứng thực nghiệm, khóa luận căn cứ và kế thừa mô hình từ các nghiên cứu trước đây. Xét thấy, mô hình nghiên cứu của Frank & Goyal (2009), Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự

(2019) và Võ Xuân Vinh (2017) là phù hợp với đề tài nên khóa luận sẽ chọn mô hình nghiên cứu dựa theo mô hình của các nghiên cứu trên. Từ đó, khóa luận đề xuất mô hình dự kiến như sau:

$$\begin{aligned} LEV_{it} = & \beta_0 + \beta_1 DEP_{it} + \beta_2 TAX_{it} + \beta_3 LOG\_TA_{it} + \beta_4 SGR_{it} + \beta_5 PBT\_TA_{it} \\ & + \beta_6 CACL_{it} + \beta_7 CASH\_TA_{it} + \beta_8 FA\_TA_{it} + \beta_9 TUR\_TA_{it} \\ & + \beta_{10} DIV\_TA_i + \beta_{11} GDP_t + \beta_{12} INF_t + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Trong đó:

- **DEP<sub>it</sub>**: Chi phí khấu hao trên tổng tài sản của doanh nghiệp i tại năm t, đo lường mức độ hao mòn tài sản.
- **TAX<sub>it</sub>**: Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp i tại năm t.
- **LOG\_TA<sub>it</sub>**: Logarit tự nhiên của tổng tài sản – đại diện cho quy mô doanh nghiệp.
- **SGR<sub>it</sub>**: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp i tại năm t, tính bằng tỷ lệ thay đổi doanh thu so với năm trước.
- **PBT\_TA<sub>it</sub>**: Lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, phản ánh khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.
- **CA\_CL<sub>it</sub>**: Tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn, thể hiện khả năng thanh toán hiện hành.
- **CASH\_TA<sub>it</sub>**: Tỷ trọng tiền mặt và tương đương tiền
- **FA\_TA<sub>it</sub>**: Tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản, phản ánh mức độ đầu tư dài hạn.
- **TUR\_TA<sub>it</sub>**: Hiệu suất sử dụng tài sản, tính bằng doanh thu trên tổng tài sản.
- **DIV\_TA<sub>it</sub>**: Tỷ lệ cổ tức chi trả trên lợi nhuận ròng.
- **GDP<sub>t</sub>**: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (nguồn: Tổng cục Thống kê).
- **INF<sub>t</sub>**: Tỷ lệ lạm phát (nguồn: Tổng cục Thống kê).
- **ε<sub>i</sub>**: Sai số của mô hình

- $\beta_0$  : hệ số chặn.

### 3.5. Mô tả các biến và giả thuyết nghiên cứu

#### 3.5.1. Biến phụ thuộc

Trong khuôn khổ của khóa luận, biến phụ thuộc trung tâm là cấu trúc vốn, được lượng hóa thông qua chỉ số đòn bẩy tài chính (LEV). Chỉ số này phản ánh mức độ mà một doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay để tài trợ cho tổng tài sản của mình.

Biến đòn bẩy tài chính (LEV) được tính bằng tỷ lệ giữa Tổng nợ trên Tổng tài sản của doanh nghiệp.

$$LEV = \frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$$

Việc lựa chọn thước đo này không chỉ dựa trên sự phổ biến trong các công trình nghiên cứu kinh điển quốc tế như của Rajan và Zingales (1995) hay Frank và Goyal (2009), mà còn vì tính ưu việt của nó trong bối cảnh Việt Nam. So với các thước đo khác, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản dựa trên giá trị sổ sách cung cấp một cái nhìn ổn định, minh bạch và nhất quán hơn, ít bị tác động bởi những biến động bất thường của giá trị thị trường. Sự phù hợp và hiệu quả của thước đo này đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam, tiêu biểu như nghiên cứu của Trần Việt Dũng và Bùi Đan Thanh (2021) hay Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019), qua đó đảm bảo rằng kết quả của khóa luận có thể được so sánh và đối chiếu một cách khoa học với các nghiên cứu tiền lệ.

#### 3.5.2. Biến độc lập

##### Khấu hao trên tổng tài sản

Trong quản trị tài chính doanh nghiệp, chi phí khấu hao đóng vai trò như một "lá chắn thuế phi nợ", có khả năng làm thay đổi động lực sử dụng nợ của nhà quản trị. Luận điểm này, được khởi xướng bởi DeAngelo và Masulis (1980), những người đã chứng minh rằng sự tồn tại của các lá chắn thuế phi nợ sẽ làm giảm mức

đòn bẩy tối ưu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tỷ trọng khấu hao lớn sẽ ít có động lực sử dụng nợ hơn, vì họ đã tối ưu hóa được một phần lợi ích thuế thông qua kênh khác.

Trong nghiên cứu này, biến khấu hao (DEP) được đo lường bằng tỷ lệ tổng chi phí khấu hao trên tổng tài sản của doanh nghiệp:

$$Dep\_TA = \frac{Khấu\ hao}{Tổng\ Tài\ sản}$$

### **Chi phí thuế**

Gánh nặng thuế thu nhập doanh nghiệp từ lâu đã được xem là một trong những động lực chính thúc đẩy việc sử dụng nợ vay. Lợi ích "lá chắn thuế" từ chi phí lãi vay là một nguyên lý cốt lõi của tài chính hiện đại, cho phép doanh nghiệp giảm thiểu nghĩa vụ thuế và gia tăng giá trị cho cổ đông. Bằng chứng thực nghiệm từ Graham (2002) đã cho thấy lợi ích thuế từ nợ là rất đáng kể và các doanh nghiệp có xu hướng tận dụng nó khi đối mặt với thuế suất hiệu dụng cao. Do đó, có cơ sở vững chắc để tin rằng, trong bối cảnh thị trường Việt Nam, áp lực thuế vẫn là một yếu tố quan trọng, khuyến khích các nhà quản trị tài chính chủ động gia tăng tỷ lệ nợ trong cấu trúc vốn.

Biến chi phí thuế (TAX) được đo bằng tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm thuế hiện hành và hoãn lại) trên tổng tài sản:

$$TaxExpense = \frac{Thuế\ hiện\ hành + Thuế\ hoãn\ lại}{Tổng\ tài\ sản}$$

### **Quy mô doanh nghiệp**

Quy mô là một trong những biến giải thích có ảnh hưởng mạnh mẽ và nhất quán nhất đến cấu trúc vốn trong các nghiên cứu thực nghiệm. Các doanh nghiệp có quy mô lớn thường được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa hoạt động, giúp dòng tiền ổn định hơn và giảm thiểu rủi ro phá sản. Điều này làm giảm chi phí kiệt quệ tài chính dự kiến, cho phép họ vay nợ nhiều hơn so với các doanh nghiệp nhỏ. Hơn

nữa, doanh nghiệp lớn thường minh bạch hơn về thông tin và có uy tín cao hơn trên thị trường vốn, giúp họ tiếp cận các khoản vay dễ dàng và với chi phí thấp hơn. Các bằng chứng thực nghiệm trên phạm vi quốc tế là rất vững chắc. Nghiên cứu của Rajan và Zingales (1995) trên các nước G7, Booth và cộng sự (2001) tại các nước đang phát triển, và tổng hợp của Frank và Goyal (2009) đều nhất quán chỉ ra mối quan hệ cùng chiều này. Tại Việt Nam, các nghiên cứu của Võ Xuân Vinh (2017) và Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019) cũng cho kết quả tương tự.

Đại diện đo lường cho biến quy mô (LOG\_TA) trong nghiên cứu này là logarit tự nhiên của tổng tài sản:

$$\log\_TA = \log \text{Tổng tài sản}$$

### **Tăng trưởng doanh thu**

Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao thường đối mặt với một nghịch lý trong quyết định tài trợ. Mặc dù nhu cầu vốn để mở rộng là rất lớn, nhưng việc huy động vốn từ bên ngoài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề thông tin bất cân xứng. Giá trị của các doanh nghiệp này thường nằm ở các cơ hội đầu tư trong tương lai và các tài sản vô hình khó định giá, khiến các chủ nợ bên ngoài tỏ ra e ngại. Bằng chứng thực nghiệm từ Rajan và Zingales (1995) và Võ Xuân Vinh (2017) đều cho thấy các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có xu hướng sử dụng ít nợ hơn, phù hợp với dự báo của lý thuyết trật tự phân hạng.

Biến tăng trưởng (SGR) được đo bằng tốc độ tăng trưởng doanh thu so với năm trước:

$$SalesGrs_t = \frac{Doanhthu_t - Doanhthu_{t-1}}{Doanhthu_{t-1}}$$

### **Khả năng sinh lời**

Một trong những phát hiện thực nghiệm bền vững và nhất quán nhất trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp là mối quan hệ nghịch chiều giữa khả năng sinh lời và đòn bẩy tài chính. Các doanh nghiệp có lợi nhuận cao sẽ tạo ra một nguồn vốn

nội bộ dồi dào, cho phép họ ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho các dự án đầu tư. Lựa chọn này, như Myers và Majluf (1984) đã chỉ ra, giúp doanh nghiệp tránh được các chi phí liên quan đến thông tin bất cân xứng khi phát hành chứng khoán mới. Phát hiện này đã được tái khẳng định trong nhiều bối cảnh thị trường khác nhau, từ nghiên cứu của Rajan và Zingales (1995) đến các tổng hợp quy mô lớn của Frank và Goyal (2009).

Biến khả năng sinh lời (PBT\_TA) được đo bằng tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản:

$$\text{Pretax\_TA} = \frac{\text{Lợi nhuận trước thuế}}{\text{Tổng tài sản}}$$

### **Khả năng thanh khoản**

Việc duy trì một vị thế thanh khoản vững chắc được xem là một chiến lược quản trị rủi ro thận trọng. Doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt các nghĩa vụ ngắn hạn sẽ ít phải đối mặt với nguy cơ kiệt quệ tài chính, từ đó giảm bớt nhu cầu phải huy động các khoản vay ngắn hạn đắt đỏ để xử lý các vấn đề đột xuất. Quan sát thực tiễn này đã được kiểm chứng tại Việt Nam qua nghiên cứu của Trần Thị Thùy Linh (2015), cho thấy mối liên hệ tiêu cực giữa khả năng thanh khoản và tỷ lệ nợ. Điều này cho thấy các nhà quản trị có xu hướng đánh đổi giữa việc sử dụng nợ và việc duy trì sự an toàn tài chính.

Trong nghiên cứu này, khả năng thanh khoản (CA\_CL) được đo bằng tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn:

$$\text{CA\_CL} = \frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$$

### **Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn**

Việc nắm giữ tiền mặt không chỉ đơn thuần là để đảm bảo thanh khoản, mà còn là một công cụ chiến lược mang lại sự linh hoạt và chủ động cho doanh nghiệp. Trong một môi trường kinh doanh nhiều biến động, lượng tiền mặt dồi dào cho

phép doanh nghiệp chớp lấy các cơ hội đầu tư bất ngờ hoặc chống chịu qua các giai đoạn khó khăn mà không cần phụ thuộc vào thị trường vốn bên ngoài. Tầm quan trọng của tiền mặt trong việc định hình cấu trúc vốn đã được nhấn mạnh trong nghiên cứu gần đây của Amini và cộng sự (2021) cũng khẳng định tiền mặt là một trong những yếu tố dự báo cấu trúc vốn mạnh mẽ, cho thấy các doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền mặt thường có tỷ lệ nợ thấp.

Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn (CASH\_TA) được đo bằng tổng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên tổng tài sản:

$$\text{Cash\_TA} = \frac{\text{Tiền mặt} + \text{Đầu tư ngắn hạn}}{\text{Tổng tài sản}}$$

### **Tài sản hữu hình**

Tỷ trọng tài sản hữu hình trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có một vai trò kép trong việc gia tăng khả năng vay nợ. Thứ nhất, chúng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp, giúp giảm thiểu rủi ro cho chủ nợ và giải quyết xung đột lợi ích đại diện. Thứ hai, giá trị thanh lý cao của các tài sản này giúp làm giảm chi phí kiệt quệ tài chính dự kiến. Cả hai yếu tố này đều khuyến khích doanh nghiệp gia tăng đòn bẩy. Sự đồng thuận về mối quan hệ cùng chiều này là rất lớn, được thể hiện qua các tổng quan của Harris và Raviv (1991) và các bằng chứng thực nghiệm sâu rộng của Rajan và Zingales (1995) và Frank và Goyal (2009).

Tài sản hữu hình (FA\_TA) được đo bằng tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản:

$$\text{FA\_TA} = \frac{\text{Tài sản cố định}}{\text{Tổng tài sản}}$$

### **Hiệu suất sử dụng tài sản**

Hiệu suất sử dụng tài sản phản ánh năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu từ nền tảng tài sản hiện có. Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thường tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và ổn định, hình thành một nguồn vốn nội bộ dồi dào.

dào. Nguồn vốn tự có này cho phép doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài trợ bên ngoài, phù hợp với trật tự ưu tiên trong huy động vốn. Nghiên cứu của Titman và Wessels (1988) là một trong những công trình tiêu biểu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ nghịch chiều giữa hiệu suất hoạt động và tỷ lệ nợ.

Biến hiệu suất sử dụng tài sản (TUR\_TA) được đo lường bằng tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản:

$$Turnover_{TA} = \frac{Doanh thu}{Tổng tài sản}$$

### **Chính sách cổ tức**

Chính sách cổ tức có thể tác động đến cấu trúc vốn thông qua việc làm suy giảm nguồn vốn nội bộ của doanh nghiệp. Khi một phần lợi nhuận được phân phối cho cổ đông, lượng lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư sẽ giảm xuống. Để tài trợ cho các cơ hội tăng trưởng, doanh nghiệp có thể buộc phải tìm đến các nguồn vốn bên ngoài, trong đó nợ vay là một lựa chọn phổ biến. Lập luận này, xuất phát từ giả thuyết về dòng tiền tự do của Jensen (1986), cho rằng việc trả cổ tức có thể gián tiếp dẫn đến một tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao hơn.

Biến chính sách cổ tức (DIV\_TA) được đo bằng tỷ lệ cổ tức đã trả trên lợi nhuận sau thuế:

$$DividendPayout = \frac{Cổ tức}{Lợi nhuận sau thuế}$$

### **Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)**

Môi trường kinh tế vĩ mô tạo ra bối cảnh chung cho các quyết định tài trợ của doanh nghiệp. Trong một chu kỳ kinh tế tăng trưởng, sự lạc quan lan tỏa giúp các cơ hội đầu tư trở nên hấp dẫn hơn và khả năng tiếp cận tín dụng cũng thuận lợi hơn. Sự cộng hưởng giữa nhu cầu vốn gia tăng từ phía doanh nghiệp và sự sẵn sàng cho vay từ các định chế tài chính thường dẫn đến việc gia tăng sử dụng đòn bẩy trên

toàn thị trường. Bằng chứng về tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế đến cấu trúc vốn đã được ghi nhận tại các thị trường đang phát triển qua nghiên cứu của Booth và cộng sự (2001) và Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019).

### **Tỷ lệ lạm phát (INF)**

Lạm phát tác động đến quyết định vay nợ thông qua việc làm thay đổi chi phí thực của các khoản vay. Một tỷ lệ lạm phát vừa phải sẽ làm xói mòn giá trị thực của các khoản nợ phải trả trong tương lai, khiến cho chi phí vay vốn thực tế trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn. Động lực này khuyến khích doanh nghiệp gia tăng vay nợ để tận dụng lợi thế chi phí. Tương tự như tăng trưởng kinh tế, tác động cùng chiều của lạm phát đến cấu trúc vốn cũng đã được chỉ ra trong các nghiên cứu của Booth và cộng sự (2001) và Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019).

**Bảng 3.1:** Bảng mô tả các biến trong mô hình

| Tên biến              | Mô tả                             | Phương pháp đo lường                                                                        | Cơ sở khoa học                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biến phụ thuộc</b> |                                   |                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <b>LEV</b>            | <b>Tỷ lệ đòn bẩy tài chính</b>    | $LEV = \text{Tổng nợ} / \text{Tổng tài sản}$                                                |                                                                                                                                   |
| <b>Biến độc lập</b>   |                                   |                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <b>DEP</b>            | <b>Khấu hao trên tổng tài sản</b> | $DEP = \text{Khấu hao} / \text{Tổng tài sản}$                                               | DeAngelo & Masulis (1980)                                                                                                         |
| <b>TAX</b>            | <b>Chi phí thuế</b>               | $TAX = (\text{Thuế hiện hành} + \text{thuế hoãn lại}) / \text{Tổng tài sản}$                | Graham (2002)                                                                                                                     |
| <b>Log_TA</b>         | <b>Quy mô doanh nghiệp</b>        | $\text{Log\_TA} = \log(\text{Tổng tài sản})$                                                | Frank & Goyal (2009), Booth et al. (2001), Rajan & Zingales (1995), Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019), Võ Xuân Vinh (2017) |
| <b>SGR</b>            | <b>Tăng trưởng doanh thu</b>      | $\text{SaleGrs}_t = (\text{Doanh thu}_t - \text{Doanh thu}_{t-1}) / \text{Doanh thu}_{t-1}$ | Frank & Goyal (2009), Booth et al. (2001), Rajan & Zingales (1995), Võ Xuân Vinh (2017)                                           |

|                |                                    |                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PBT_TA</b>  | <b>Khả năng sinh lời</b>           | $\text{Pretax\_TA} = \text{Lợi nhuận trước thuế} / \text{Tổng tài sản}$              | Rajan & Zingales (1995)                                                                                                           |
| <b>CA_CL</b>   | <b>Khả năng thanh khoản</b>        | $\text{CA\_CL} = \text{Tài sản ngắn hạn} / \text{Nợ ngắn hạn}$                       | Trần Thị Thùy Linh (2015)                                                                                                         |
| <b>Cash_TA</b> | <b>Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn</b> | $\text{Cash\_TA} = (\text{Tiền mặt} + \text{Đầu tư ngắn hạn}) / \text{Tổng tài sản}$ | Amini Shahram et al. (2021)                                                                                                       |
| <b>FA_TA</b>   | <b>Tài sản hữu hình</b>            | $\text{FA\_TA} = \text{Tài sản cố định} / \text{Tổng tài sản}$                       | Frank & Goyal (2009), Booth et al. (2001), Rajan & Zingales (1995), Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019), Võ Xuân Vinh (2017) |
| <b>TUR_TA</b>  | <b>Hiệu suất sử dụng tài sản</b>   | $\text{TUR\_TA} = \text{Doanh thu} / \text{Tổng tài sản}$                            | Titman & Wessels (1988)                                                                                                           |
| <b>DIV_TA</b>  | <b>Chính sách cổ tức</b>           | $\text{DIV\_TA} = \text{Cổ tức} / \text{Lợi nhuận sau thuế}$                         | Jensen (1986)                                                                                                                     |
| <b>GDP</b>     | <b>Tốc độ tăng trưởng kinh tế</b>  | Dữ liệu GDP hằng năm được lấy từ WorldBank                                           | Booth et al. (2001), Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019)                                                                     |
| <b>INF</b>     | <b>Tỷ lệ lạm phát</b>              | Dữ liệu INF hằng năm được lấy từ WorldBank                                           | Booth et al. (2001), Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019)                                                                     |

*Nguồn: Tác giả tự tổng hợp*

### KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Dựa trên nền tảng lý thuyết và các công trình nghiên cứu đã được tổng hợp ở chương trước, Chương 3 đóng vai trò thiết lập khung phương pháp luận cho toàn bộ nghiên cứu. Bằng việc trình bày một cách hệ thống quy trình nghiên cứu, chương này xác định rõ cách thức thu thập và xử lý dữ liệu để đảm bảo tính khách quan và khoa học.

Trọng tâm của chương là việc xây dựng mô hình nghiên cứu định lượng và lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp nhằm kiểm định các giả thuyết đã đề ra. Các nội dung này là cơ sở vững chắc để tác giả tiến hành phân tích chuyên sâu. Kết quả của quá trình phân tích này sẽ là bằng chứng thực nghiệm cốt lõi của khóa luận và sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 4, nơi các giả thuyết sẽ được kiểm định và thảo luận một cách toàn diện.

## CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Chương 4 tập trung trình bày kết quả thực nghiệm và thảo luận trên cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp đã thu thập. Trước hết, dữ liệu được xử lý, kiểm tra đặc điểm phân phối, phát hiện ngoại lai. Tiếp đến, phương pháp LASSO được sử dụng nhằm lựa chọn các biến có ý nghĩa nhất, làm cơ sở cho việc huấn luyện bốn mô hình máy học, bao gồm Decision Tree, Random Forest, Artificial Neural Network (ANN) và XGBoost. Quá trình phân tích và mô phỏng được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python, cho phép so sánh hiệu quả dự báo của các mô hình. Trên nền tảng đó, nghiên cứu tiến hành thảo luận kết quả và xác định mô hình tối ưu nhằm giải quyết câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.

### 4.1. Chuẩn bị dữ liệu

#### 4.1.1. Thống kê mô tả và tình trạng dữ liệu

Nghiên Bộ dữ liệu nghiên cứu bao gồm 2680 quan sát của các doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2020 - 2024, với 12 biến phản ánh cấu trúc vốn, đặc điểm tài chính doanh nghiệp và bối cảnh vĩ mô. **Bảng 4.1** trình bày thống kê mô tả cho các biến chính, bao gồm trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất - lớn nhất và các phân vị 1%, 5%, 25%, 75%, 95% và 99%

|         | count | mean     | std     | min      | 1%       | 5%       | 25%      | median   | 75%      | 95%   | 99%     | max     |
|---------|-------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|
| LEV     | 2680  | 0.46     | 0.23    | 0        | 0.01     | 0.08     | 0.29     | 0.47     | 0.65     | 0.85  | 0.93    | 1.26    |
| DEP     | 2680  | 0.02     | 0.05    | -1.96    | 0        | 0        | 0        | 0.01     | 0.03     | 0.08  | 0.15    | 0.28    |
| TAX     | 2680  | -1.6E+11 | 8.2E+11 | -1.2E+13 | -4.4E+12 | -3.8E+11 | -3.5E+10 | -8.2E+09 | -1.9E+09 | 0     | 8.1E+08 | 3.9E+11 |
| LOG_TA  | 2680  | 27.81    | 2.67    | 0.00     | 23.95    | 25.23    | 26.64    | 27.80    | 28.91    | 31.37 | 34.14   | 35.55   |
| SGR     | 2680  | 0.29     | 3.39    | -1       | -0.83    | -0.52    | -0.13    | 0.03     | 0.23     | 0.98  | 3.47    | 126.27  |
| PBT_TA  | 2680  | 0.06     | 0.08    | -0.51    | -0.12    | -0.02    | 0.01     | 0.04     | 0.09     | 0.21  | 0.37    | 0.82    |
| CACL    | 2680  | 3.31     | 8.22    | 0        | 0        | 0.56     | 1.17     | 1.60     | 2.73     | 9.15  | 34.73   | 146.92  |
| CASH_TA | 2680  | 0.18     | 0.20    | 0        | 0        | 0        | 0.04     | 0.12     | 0.26     | 0.62  | 0.93    | 0.98    |
| FA_TA   | 2680  | 0.18     | 0.19    | 0        | 0        | 0        | 0.03     | 0.12     | 0.26     | 0.58  | 0.82    | 0.96    |
| TUR_TA  | 2680  | 1.11     | 1.48    | 0        | 0.01     | 0.06     | 0.28     | 0.75     | 1.35     | 3.11  | 9.10    | 14.16   |
| DIV_P   | 2680  | -1.09    | 12.97   | -468.57  | -10.15   | -1.76    | -0.67    | -0.23    | 0        | 0     | 0.46    | 14.68   |
| GDP     | 2680  | 0.05     | 0.02    | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.05     | 0.07     | 0.08  | 0.08    | 0.08    |
| INF     | 2680  | 0.03     | 0.01    | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.04  | 0.04    | 0.04    |

*Nguồn: Fiinpro – X và kết quả phân tích của tác giả từ Python*

***Bảng 4.1:*** *Bảng thống kê mô tả*

Về biến phụ thuộc LEV (đòn bẩy tài chính), trung bình toàn mẫu đạt khoảng 0.46 và trung vị khoảng 0.47, cho thấy mức sử dụng nợ của doanh nghiệp Việt Nam ở mức trung bình. Tuy nhiên phân vị 99% đã lên  $\approx 0.93$  và cực đại  $\approx 1.26$ , nghĩa là một số doanh nghiệp có tổng nợ xấp xỉ, thậm chí vượt tổng tài sản (thường gặp ở giai đoạn suy giảm vốn chủ, tái cơ cấu hoặc tài trợ ngắn hạn “đòn bẩy cao”).

Biến LOG\_TA (quy mô tài sản) có trung bình  $\approx 27.81$  và trung vị  $\approx 27.80$ , phân vị 25% - 75% nằm trong khoảng 26.64 - 28.91. Khoảng biến thiên vừa phải cho thấy quy mô doanh nghiệp trong mẫu khá đa dạng nhưng không quá phân tán; đây là biến thường được kỳ vọng có quan hệ dương với LEV theo lập luận “lá chắn thuế - chi phí kiệt quệ tài chính”.

Các biến hiệu quả và tăng trưởng cho thấy đặc điểm thú vị. PBT\_TA (lợi nhuận trước thuế trên tài sản) có trung bình  $\approx 0.06$  và trung vị  $\approx 0.042$ , trong khi phân vị 1% âm ( $\approx -0.12$ ), phản ánh sự hiện diện của nhóm doanh nghiệp kém hiệu quả hoặc chịu cú sốc lợi nhuận trong giai đoạn COVID-19. SGR (tăng trưởng doanh thu) có độ lệch chuẩn lớn ( $\approx 3.39$ ), với min bằng -1 và max  $\approx 126.27$ , xác nhận sự biến động mạnh giữa các doanh nghiệp và qua thời gian; các phân vị 95% ( $\approx 0.98$ ) và 99% ( $\approx 3.47$ ) cũng cho thấy đuôi phải dày, hàm ý cần kiểm soát ngoại lai khi ước lượng.

Về khả năng thanh toán, CACL (tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn) có trung bình  $\approx 3.309$ , phân vị 99%  $\approx 34.73$  trong khi giá trị cực đại lên tới  $\approx 146.92$ . Mức phân tán này thường bắt nguồn từ các trường hợp nợ ngắn hạn rất nhỏ hoặc biến động hàng tồn kho/tiền mặt bất thường; đây cũng là ứng viên điển hình cần winsor hóa trước khi đưa vào mô hình. Ngược lại, CASH\_TA và FA\_TA có mức phân tán hợp lý hơn (trung vị lần lượt  $\approx 0.115$  và  $\approx 0.119$ ), phản ánh cấu trúc tài sản cân đối giữa tiền – tương đương tiền và tài sản cố định.

Đối với biến thuế, TAX có trung bình âm ( $\approx -1.6 \times 10^{11}$ ) và trung vị âm ( $\approx -8.2 \times 10^9$ ), phù hợp với thực tế một bộ phận doanh nghiệp ghi nhận chi phí thuế thấp/âm trong giai đoạn lỗ hoặc do chênh lệch thuế hoãn lại. Biến vĩ mô GDP và

INF hầu như ổn định trong mẫu (trung bình  $\approx 0.05$  và  $\approx 0.03$ ), với khoảng phân vị hẹp; điều này phản ánh bối cảnh tăng trưởng và lạm phát ở mức vừa phải; độ biến thiên thấp giúp tách bớt nhiễu vĩ mô khỏi quyết định cấu trúc vốn.

#### 4.1.2. Phân phối và ngoại lai

Trong nghiên cứu này, phương pháp thống kê mô tả được áp dụng nhằm cung cấp các chỉ số đo lường xu hướng trung tâm, bao gồm việc xác định giá trị trung bình (Mean), và các chỉ số đo lường mức độ phân tán của dữ liệu, tập trung vào sự biến động như giá trị lớn nhất (Maximum), giá trị nhỏ nhất (Minimum) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation). Thông qua việc nắm bắt các đặc điểm cơ bản này của dữ liệu, tác giả có thể đưa ra lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp và có được một cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu nghiên cứu.

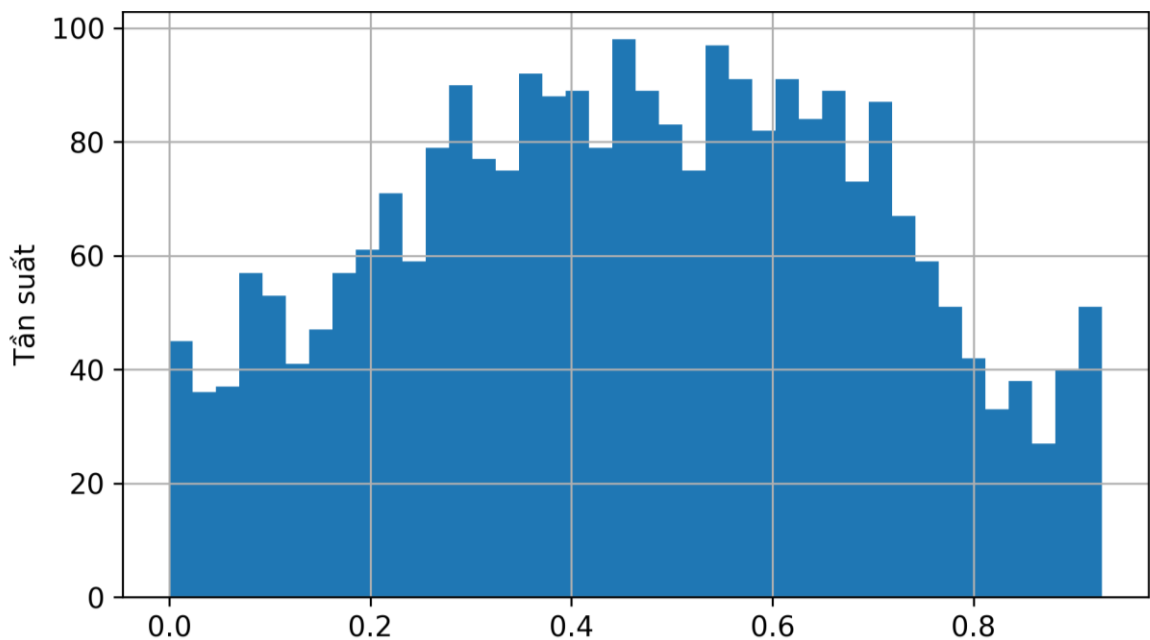
Sau khi đánh giá tình trạng dữ liệu, bước tiếp theo là xem xét phân phối của biến phụ thuộc LEV nhằm phát hiện hiện tượng lệch phân phối và sự tồn tại của các giá trị ngoại lai. **Hình 4.1** minh họa phân phối của LEV thông qua histogram, trong khi **Hình 4.2** thể hiện boxplot của cùng biến.

Quan sát **Hình 4.1**, có thể thấy phân phối của LEV hơi lệch phải nhẹ. tần suất dày nhất nằm quanh 0.4 - 0.6; mật độ suy giảm dần ở hai đuôi, không thấy đa đỉnh rõ rệt. Cấu trúc này phù hợp với đặc tính của tỷ số bị chặn  $[0,1+]$  và sự khác biệt mô hình kinh doanh giữa các ngành (ví dụ, xây dựng - bất động sản thường nghiêng về nợ nhiều hơn so với công nghệ hay dịch vụ).

Kết quả này được củng cố bởi **Hình 4.2** (boxplot), trong đó median của LEV xấp xỉ 0.47, khoảng tứ phân vị (IQR) trải từ  $\approx 0.30$  đến  $\approx 0.65$ . Phần “whisker” phía trên kéo dài và có nhiều điểm dữ liệu nằm ngoài (outlier) cho thấy sự tồn tại của các giá trị cực trị. Mức độ phân tán lớn và sự xuất hiện outlier khẳng định cần có bước xử lý ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình. Nếu giữ nguyên các quan sát này, mô hình có nguy cơ bị chi phối bởi một số ít điểm dữ liệu bất thường, làm giảm khả năng tổng quát hóa (generalization) và độ ổn định của dự báo.

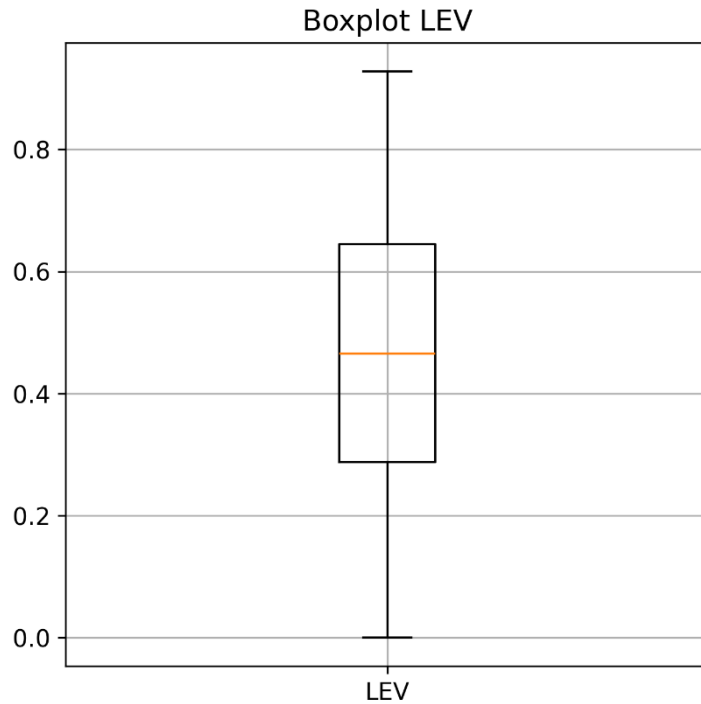
Để khắc phục vấn đề này, tác giả áp dụng phương pháp winsorization 1% hai phía cho biến LEV và các biến có phân phối lệch mạnh như SGR, PBT\_TA, CACL. Phương pháp này thay thế các giá trị nằm ngoài khoảng [1%, 99%] bằng giá trị ở biên tương ứng, giúp giảm ảnh hưởng cực trị nhưng vẫn giữ nguyên số lượng quan sát, khác với việc loại bỏ hoàn toàn. Cách tiếp cận này được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm tài chính (Frank & Goyal, 2009), nhằm đảm bảo ước lượng mô hình không bị méo bởi một vài điểm dữ liệu bất thường mà vẫn bảo toàn đặc điểm phân phối của biến.

Bước xử lý này vừa mang ý nghĩa kỹ thuật, vừa có ý nghĩa kinh tế: nó giúp mô hình phản ánh tốt hơn hành vi đòn bẩy của phần lớn doanh nghiệp, thay vì bị chi phối bởi một số trường hợp đặc biệt như doanh nghiệp tái cấu trúc nặng hoặc đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính.



*Nguồn: tác giả thực hiện trong Python*

**Hình 4.1:** Phân phối LEV



*Nguồn: tác giả thực hiện trong Python*

**Hình 4.2:** Boxplot

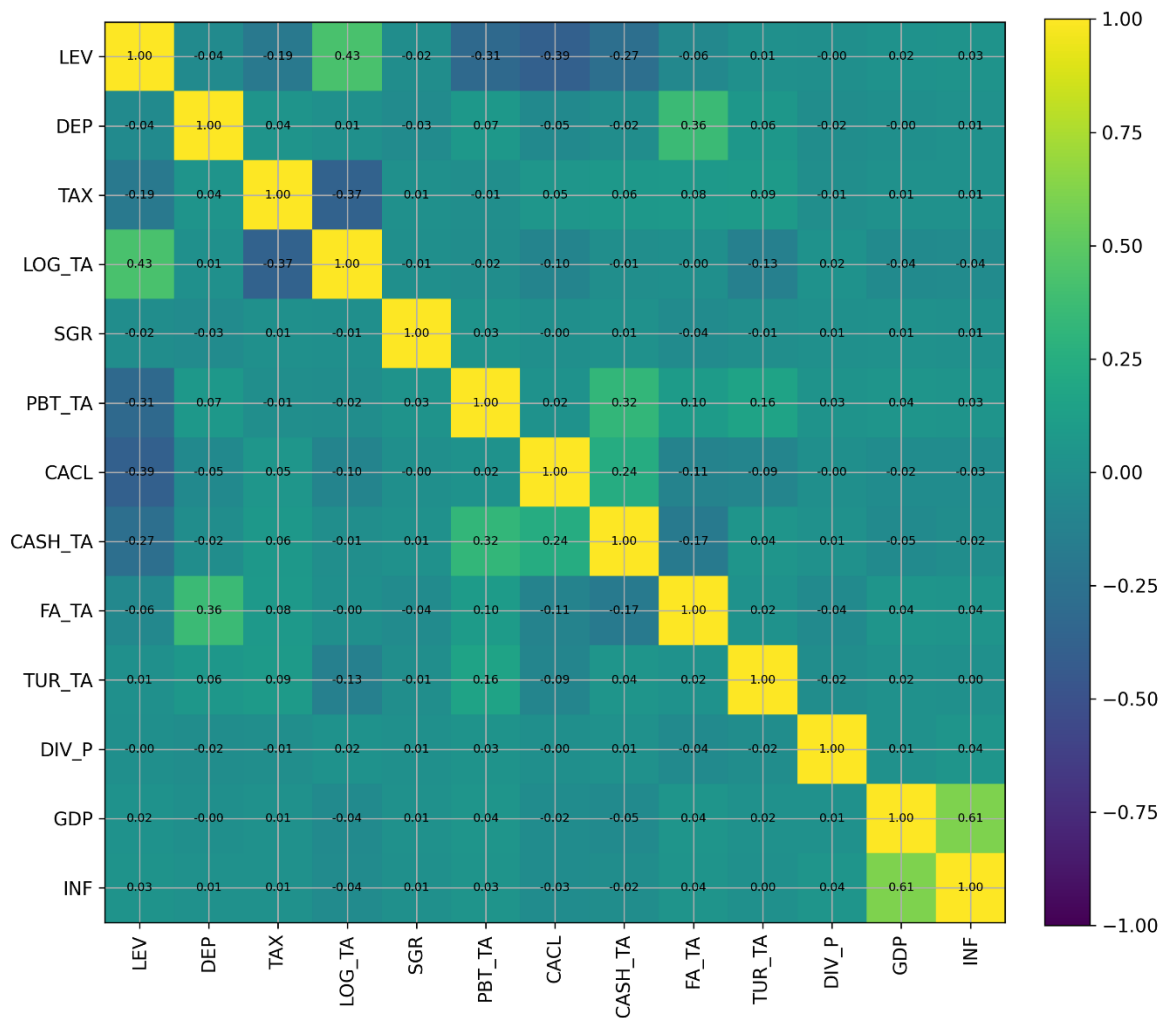
#### 4.1.3. Ma trận tương quan

Bên cạnh việc xem xét phân phối từng biến, việc đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa các biến là cần thiết nhằm phát hiện nguy cơ đa cộng tuyến và hiểu rõ hơn cấu trúc dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. **Hình 4.3** trình bày ma trận tương quan Pearson giữa biến phụ thuộc LEV và các biến giải thích trong giai đoạn 2020 - 2024.

Kết quả cho thấy LEV có tương quan dương đáng kể với một số biến quan trọng. Nổi bật nhất là tương quan dương khá mạnh với quy mô ( $\text{LOG\_TA} \approx 0.43$ ), hàm ý doanh nghiệp càng lớn càng dễ tiếp cận tín dụng và chịu chi phí khánh tận thấp hơn, nên mức đòn bẩy có xu hướng cao hơn.

Ngược lại, LEV có tương quan âm với khả năng thanh khoản ngắn hạn ( $\text{CACL} \approx -0.39$ ) và với tiền mặt nắm giữ ( $\text{CASH\_TA} \approx -0.27$ ); điều này gợi ý doanh nghiệp có mức dự trữ khả năng chi trả ngắn hạn tốt thường ít cần tăng nợ,

tương thích kỳ vọng của Pecking Order (ưu tiên nguồn vốn nội bộ). LEV còn âm nhẹ với khả năng sinh lợi (PBT\_TA  $\approx -0.31$ ) và âm rất nhẹ với SGR ( $\approx -0.02$ ). Tuy nhiên, mức độ tương quan này khá thấp ( $< 0.1$ ), cho thấy mối quan hệ không quá mạnh và cần được kiểm định thêm qua mô hình thực nghiệm.



Nguồn: Fiinpro X và tác giả thực hiện trong Python

**Hình 4.3:** Ma trận tương quan

Ngoài mối quan hệ giữa LEV và từng biến, ma trận tương quan còn giúp kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Kết quả cho thấy cặp biến có tương quan cao nhất là DEP và FA\_TA ( $\approx 0.36$ ), phản ánh rằng doanh nghiệp có nhiều tài sản cố định thường ghi nhận mức khấu hao cao. Mặc dù tương quan này ở

mức vừa phải, nhưng chưa đến ngưỡng đáng lo ngại ( $|r| > 0.8$ ), do đó dữ liệu phù hợp để đưa vào mô hình hồi quy và các thuật toán lựa chọn biến như LASSO. Các cặp biến khác hầu hết có tương quan thấp ( $< 0.3$ ), hàm ý rủi ro đa cộng tuyến ở mức thấp.

Từ kết quả trên, có thể kết luận rằng bộ dữ liệu không có vấn đề nghiêm trọng về đa cộng tuyến, đồng thời mối quan hệ quan sát được giữa LEV và các biến giải thích cung cấp cơ sở lý thuyết ban đầu cho các hệ số trong mô hình ước lượng ở mục 4.2.

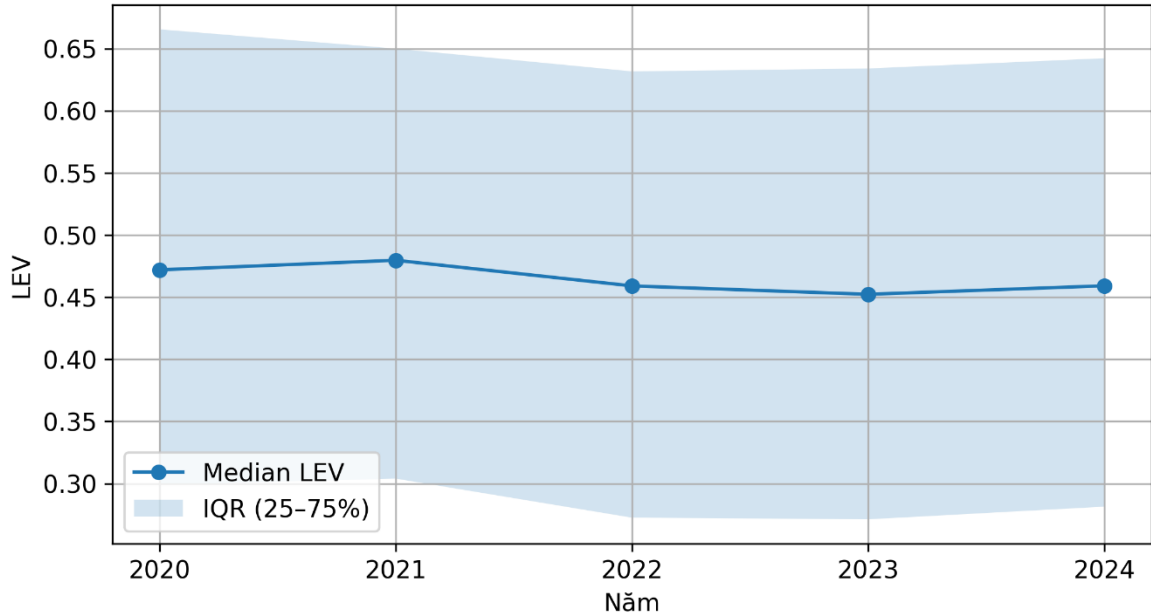
#### 4.1.4. Xu hướng LEV theo thời gian

Bên cạnh việc mô tả phân phối và mối quan hệ giữa các biến, việc quan sát xu hướng của đòn bẩy tài chính qua các năm cũng mang ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tính ổn định của dữ liệu trong giai đoạn nghiên cứu. Hình 4.4 minh họa sự biến động của median LEV và khoảng tứ phân vị (IQR) trong giai đoạn 2020 - 2024.

Quan sát biểu đồ cho thấy median LEV dịch chuyển trong biên hẹp quanh mức trung bình: tăng nhẹ từ  $\approx 0.47$  (2020) lên  $\approx 0.48$  (2021), rồi giảm về  $\approx 0.46$  (2022) và  $\approx 0.45$  (2023) trước khi nhích lại  $\approx 0.46$  (2024). Diễn biến này hàm ý không có cú sốc đòn bẩy mang tính cấu trúc ở toàn mẫu; thay vào đó là chu kỳ nợ vừa phải: giai đoạn 2021 mở rộng nợ (khả năng tận dụng phục hồi sau dịch), 2022 - 2023 co lại (ưu tiên tái cân bằng bảng cân đối và chi phí vốn tăng), 2024 xuất hiện tín hiệu tái tăng nhẹ cùng với điều kiện thị trường cải thiện.

Phần vùng IQR (25 - 75%) thu hẹp dần từ 2020 đến 2022 rồi ổn định nhẹ về cuối kỳ. Điều này cho thấy độ phân tán đòn bẩy giữa các doanh nghiệp giảm sau giai đoạn biến động ban đầu, sau đó chiến lược tài trợ quay trở lại, phù hợp với chính sách điều hành tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn phục hồi kinh tế, đồng thời cho thấy các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cấu vốn theo hướng an toàn hơn.

Xu hướng ổn định của LEV trong giai đoạn nghiên cứu mang ý nghĩa tích cực cho bước phân tích mô hình ở mục 4.2. Nó cho thấy dữ liệu không chịu tác động bởi những cú sốc quá lớn hoặc các sự kiện bất thường ngoài dự kiến, giúp bảo đảm rằng mô hình huấn luyện trên giai đoạn 2020 - 2023 có thể dự báo hợp lý cho năm 2024 mà không gặp vấn đề về sai lệch phân.



*Nguồn: tác giả thực hiện trong Python*

**Hình 4.4:** Xu hướng LEV theo thời gian

#### 4.2. Xác định các biến ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

Sau khi hoàn tất các bước tiền xử lý dữ liệu ở mục 4.1, nghiên cứu bước sang giai đoạn xác định các biến giải thích và huấn luyện mô hình nhằm dự báo tỷ lệ đòn bẩy tài chính (LEV) của các doanh nghiệp trong mẫu. Việc lựa chọn biến là cần thiết nhằm loại bỏ những biến ít đóng góp vào giải thích biến phụ thuộc, giảm hiện tượng đa cộng tuyến và cải thiện khả năng tổng quát của mô hình dự báo.

Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) để lựa chọn các biến giải thích quan trọng nhất từ tập dữ liệu sau xử lý. Kết quả lựa chọn biến sẽ là đầu vào cho giai đoạn huấn luyện mô hình dự báo.

Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành huấn luyện bốn mô hình khác nhau - bao gồm Decision Tree, Random Forest, XGBoost và Artificial Neural Network (ANN) - trên tập huấn luyện (2020 - 2023) và kiểm định trên tập dữ liệu năm 2024. Hiệu quả các mô hình được đánh giá và so sánh thông qua ba thước đo chính: hệ số xác định ( $R^2$ ), sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và căn sai số bình phương trung bình (RMSE).

### **Lựa chọn biến bằng phương pháp LASSO**

Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng mô hình là xác định tập biến giải thích có ý nghĩa nhất đối với tỷ lệ đòn bẩy tài chính (LEV). Nghiên cứu áp dụng phương pháp LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) - một biến thể của hồi quy tuyến tính có thêm ràng buộc chuẩn L1 vào hàm mất mát. Ưu điểm của LASSO là có khả năng thu nhỏ một số hệ số về 0, từ đó loại bỏ các biến ít đóng góp vào giải thích biến phụ thuộc. Cách tiếp cận này giúp giảm hiện tượng đa cộng tuyến, làm mô hình gọn nhẹ và cải thiện khả năng dự báo trên dữ liệu chưa thấy.

Quy trình thực hiện bao gồm:

- Chuẩn hóa dữ liệu: toàn bộ biến giải thích được chuẩn hóa bằng Z-score để đưa chúng về cùng thang đo, tránh việc các biến có đơn vị đo lường lớn chi phối hàm phạt.
- Lựa chọn tham số phạt  $\alpha$ : sử dụng phương pháp 5-fold cross-validation để tìm giá trị  $\alpha$  tối ưu. Theo đó, dữ liệu huấn luyện được chia thành 5 phần bằng nhau; mô hình được huấn luyện 5 lần, mỗi lần giữ lại một phần làm tập kiểm định và huấn luyện trên 4 phần còn lại. Sai số dự báo trung bình của 5 lần lặp được dùng để chọn  $\alpha$  sao cho tổng sai số kiểm định là nhỏ nhất.
- Lý do chọn  $k = 5$ :  $k$  quá nhỏ (2 - 3) khiến mô hình huấn luyện trên ít dữ liệu, sai số dao động mạnh;  $k$  quá lớn (10 -  $n$ ) làm tăng thời gian tính toán đáng kể mà chỉ cải thiện nhỏ về độ ổn định. Các nghiên cứu thực nghiệm (Kohavi, 1995; James et al., 2021) chỉ ra rằng 5-fold CV đạt sự cân bằng tốt giữa độ

tin cậy và chi phí tính toán, nên được dùng phổ biến trong các nghiên cứu ứng dụng.

Kết quả từ 12 biến giải thích ban đầu, LASSO giữ lại 11 biến có hệ số khác 0. Các biến được giữ lại bao gồm DEP (khấu hao), TAX, LOG\_TA (quy mô), SGR (tăng trưởng), PBT\_TA (khả năng sinh lời), CA\_CL (khả năng thanh khoản), FA\_TA (tài sản cố định hữu hình), TUR\_TA (hiệu suất sử dụng tài sản), DIV\_P (cổ tức) và hai biến vĩ mô GDP và INF. Điều này hàm ý rằng quy mô doanh nghiệp, cấu trúc tài sản và bối cảnh kinh tế vĩ mô có vai trò quyết định trong việc hình thành mức đòn bẩy tài chính.

Biến CASH\_TA (tiền mặt và khoản đầu tư ngắn hạn) bị loại bỏ do không còn mang thêm giá trị giải thích khi đã xét đến các biến còn lại.

#### **4.3. Ứng dụng các mô hình máy học trong dự đoán cấu trúc vốn**

##### **4.3.1. Huấn luyện mô hình và so sánh kết quả**

Sau khi xác định tập biến giải thích tối ưu bằng LASSO, nghiên cứu tiến hành huấn luyện bốn mô hình dự báo: Decision Tree, Random Forest, XGBoost, và Artificial Neural Network (ANN). Tập dữ liệu được chia theo thời gian: tập huấn luyện gồm giai đoạn 2020 - 2023, còn tập kiểm định là năm 2024. Cách chia này giúp mô hình được đánh giá theo đúng ý nghĩa dự báo trong bối cảnh tương lai, thay vì chỉ kiểm định trên dữ liệu cùng giai đoạn.

##### **Lựa chọn và tinh chỉnh siêu tham số**

Để bảo đảm kết quả dự báo đáng tin cậy, các siêu tham số chính của từng mô hình được lựa chọn thông qua quá trình grid search kết hợp quan sát đường hội tụ và đánh giá sai số trên tập kiểm định.

- Decision Tree: thử nghiệm độ sâu (max\_depth) từ 3 đến 8 và số mẫu tối thiểu mỗi lá từ 5 đến 20. Kết quả cho thấy max\_depth = 4 và min\_samples\_leaf = 10 giúp đạt  $R^2$  cao nhất trên tập kiểm định, đồng thời sai số huấn luyện không quá thấp, hạn chế nguy cơ overfitting. Nếu chọn độ sâu cao hơn (5-8),

$R^2$  huấn luyện tăng nhưng  $R^2$  kiểm định giảm, cho thấy mô hình đã học quá sát dữ liệu huấn luyện.

- Random Forest: số lượng cây ( $n\_estimators$ ) được thử từ 200 đến 500. Sai số giảm nhanh khi tăng số cây đến khoảng 300 và gần như bão hòa sau 400, vì vậy nghiên cứu chọn 400 cây để cân bằng giữa hiệu năng và chi phí tính toán. Độ sâu không giới hạn nhằm khai thác tối đa khả năng phân tách, trong khi rủi ro quá khớp được giảm nhờ cơ chế bagging nội tại.
- XGBoost: được tinh chỉnh qua grid search với các tổ hợp tham số  $learning\_rate \in \{0.05, 0.1\}$ ,  $max\_depth \in \{3, 4, 5\}$ ,  $n\_estimators \in \{400, 600, 800\}$ . Cấu hình  $learning\_rate = 0.05$ ,  $max\_depth = 4$ ,  $n\_estimators = 600$  cho kết quả tốt nhất: sai số kiểm định thấp và đường học không cho thấy dấu hiệu quá khớp.
- ANN: thử nghiệm các kiến trúc 32 - 16, 64 - 32 và 128 - 64 neuron với cùng số epoch (800). Kết quả cho thấy 64 - 32 neuron đạt MAE thấp nhất trên tập kiểm định, trong khi 128-64 dẫn tới hiện tượng overfitting (loss huấn luyện giảm sâu nhưng loss kiểm định tăng). Hàm kích hoạt ReLU được dùng để mô hình hóa quan hệ phi tuyến, tối ưu hóa bằng thuật toán Adam với  $learning\_rate = 0.001$  giúp hội tụ ổn định.

Quy trình tinh chỉnh này bảo đảm mỗi mô hình được đánh giá trong điều kiện tối ưu tương đối, giúp so sánh kết quả khách quan và công bằng.

### **Kết quả so sánh mô hình**

Kết quả huấn luyện và kiểm định được trình bày trong **Bảng 4.2**.

**Bảng 4.2:** Kết quả so sánh hiệu quả dự báo của các mô hình

| <b>Model</b>  | <b><math>R^2_{train}</math></b> | <b><math>R^2_{test}</math></b> | <b>Chênh lệch <math>R^2</math></b> |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ANN           | 0.792753                        | 0.663575                       | 0.129178                           |
| Decision Tree | 0.724071                        | 0.692728                       | 0.031343                           |
| Random Forest | 0.918364                        | 0.801569                       | 0.116795                           |
| XGBoost       | 0.969240                        | 0.827587                       | 0.141653                           |

*Nguồn: Tổng hợp từ Python*

Bảng kết quả trên thể hiện mức độ phù hợp của bốn mô hình máy học khác nhau trong việc dự báo biến phụ thuộc, thông qua các chỉ số  $R^2$  trên tập huấn luyện ( $R^2_{train}$ ) và tập kiểm tra ( $R^2_{test}$ ), cùng với chênh lệch giữa hai chỉ số này. Có thể thấy rằng mô hình ANN đạt  $R^2_{train} = 0.793$  và  $R^2_{test} = 0.664$ , với chênh lệch 0.129, cho thấy mô hình có khả năng học dữ liệu tốt nhưng lại có mức độ giảm hiệu quả tương đối khi áp dụng trên dữ liệu kiểm tra, phản ánh hiện tượng overfitting vừa phải. Mô hình Decision Tree đạt  $R^2_{train} = 0.724$  và  $R^2_{test} = 0.693$ , với chênh lệch nhỏ 0.031, cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa dữ liệu khá tốt nhưng hiệu năng dự báo chưa cao. Mô hình Random Forest ghi nhận  $R^2_{train} = 0.918$  và  $R^2_{test} = 0.802$ , với chênh lệch 0.117, thể hiện hiệu quả học tập cao và khả năng dự báo ổn định. Đặc biệt, mô hình XGBoost đạt  $R^2_{train} = 0.969$  và  $R^2_{test} = 0.828$ , với chênh lệch 0.142, phản ánh khả năng học sâu trên tập huấn luyện đồng thời vẫn duy trì hiệu quả dự báo tốt trên tập kiểm tra.

Dựa trên các số liệu trên, mô hình XGBoost được lựa chọn là mô hình tối ưu cho nghiên cứu. Lý do là XGBoost không chỉ đạt giá trị  $R^2_{test}$  cao nhất, thể hiện khả năng giải thích biến phụ thuộc vượt trội so với các mô hình còn lại, mà còn duy trì sự ổn định chấp nhận được giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra. Điều này cho thấy XGBoost có khả năng cân bằng tốt giữa việc học dữ liệu và khả năng tổng quát hóa, từ đó đảm bảo tính chính xác và tin cậy trong dự báo các biến tài chính trong nghiên cứu.

#### 4.3.2. Xác định hiệu suất và độ tin cậy của mô hình

Sau khi xác định XGBoost là thuật toán dự báo hiệu quả nhất đối với bộ dữ liệu nghiên cứu, tác giả tiến hành huấn luyện lại mô hình này và thực hiện đánh giá hiệu suất cũng như độ tin cậy, nhằm kiểm tra khả năng dự báo trên dữ liệu thực tế. Kết quả thu được được trình bày tại Bảng 4.3.

**Bảng 4.3:** Kết quả đánh giá hiệu suất của mô hình XGBoost

|                | $R^2_{train}$ | $R^2_{test}$ | MAE      | RMSE     |
|----------------|---------------|--------------|----------|----------|
| <b>XGBoost</b> | 0.969240      | 0.827587     | 0.067871 | 0.097447 |

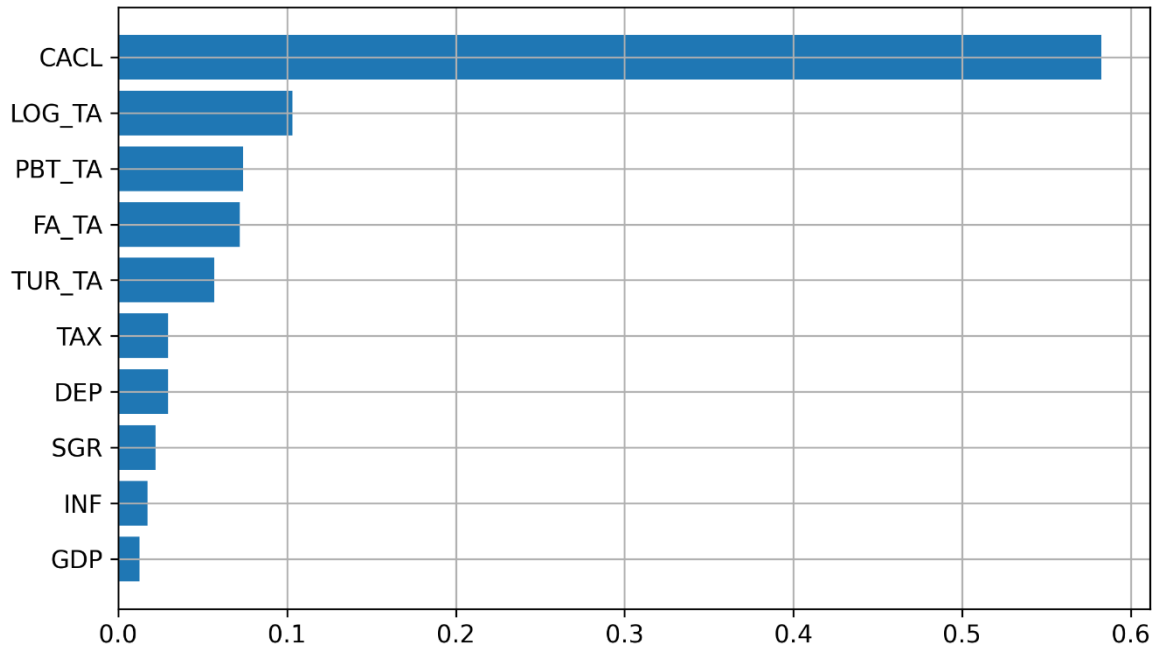
*Nguồn: Tổng hợp từ Python*

Kết quả đánh giá hiệu suất của mô hình XGBoost cho thấy mô hình có khả năng dự báo rất tốt. Cụ thể, hệ số  $R^2_{train} = 0.969$  cho thấy mô hình có khả năng giải thích tới gần 97% biến thiên của dữ liệu huấn luyện, phản ánh mô hình học dữ liệu rất mạnh. Trên tập kiểm tra,  $R^2_{test} = 0.828$  vẫn đạt giá trị cao, cho thấy mô hình duy trì khả năng dự báo tốt trên dữ liệu chưa từng thấy, đồng thời cho thấy mức độ overfitting là vừa phải và có thể chấp nhận được.

Các chỉ số lỗi tuyệt đối và bình phương trung bình trên tập kiểm tra cũng cho thấy hiệu suất dự báo của mô hình rất tốt. Cụ thể, MAE (0.0679) phản ánh sai số trung bình dự báo rất nhỏ so với phạm vi giá trị của biến phụ thuộc, trong khi RMSE (0.0974) cho thấy mức độ sai số lớn nhất vẫn nằm trong khoảng kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh rằng các sai số lớn hiếm gặp.

Như vậy, dựa trên các chỉ số  $R^2$ , MAE và RMSE, mô hình XGBoost không chỉ có khả năng giải thích dữ liệu cao mà còn đảm bảo tính chính xác và ổn định trong dự báo. Điều này khẳng định XGBoost là lựa chọn tối ưu để dự báo biến phụ thuộc trong nghiên cứu, vừa tận dụng được khả năng học sâu của thuật toán, vừa đảm bảo kết quả dự báo có ý nghĩa thực tiễn.

### 4.3.3. Phân tích kết quả mô hình



*Nguồn: tác giả thực hiện trong Python*

**Hình 4.5:** Top 10 biến quan trọng theo XGBoost

Sau khi tiến hành huấn luyện và đánh giá bốn mô hình hồi quy (Decision Tree, Random Forest, XGBoost và ANN), kết quả cho thấy XGBoost đạt hiệu năng tốt nhất với  $R^2 = 82,76\%$ , đồng thời giữ được cân bằng giữa sai số huấn luyện và kiểm định (không xảy ra overfitting). Do đó, mô hình XGBoost được lựa chọn để phân tích sâu hơn về mức độ quan trọng của các biến giải thích tỷ lệ đòn bẩy tài chính (LEV).

Hình 4.5 trình bày top 10 biến quan trọng theo XGBoost, thể hiện đóng góp tương đối của từng biến đối với dự báo LEV. Kết quả cho thấy CACL (tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn) là yếu tố quan trọng nhất, đóng góp gần 60% vào mô hình dự báo. Tiếp đến là 2 biến LOG\_TA (quy mô doanh nghiệp) và PBT\_TA (khả năng sinh lời) đóng góp lần lượt hơn 10% và gần 8% vào mô hình dự báo. Các biến FA\_TA, TUR\_TA và TAX cũng đóng vai trò đáng kể, trong khi các biến vĩ mô như GDP và INF có tầm quan trọng thấp hơn nhưng vẫn được mô hình giữ lại.

#### **4.3.3.1. Khả năng thanh khoản (CA\_CL)**

Trong toàn bộ các yếu tố được mô hình XGBoost xem xét, khả năng thanh khoản nổi lên như biến số có tầm ảnh hưởng áp đảo, chiếm tới gần 60% tổng mức độ quan trọng. Kết quả này khẳng định một thực tế rằng trong giai đoạn nhiều biến động như 2020 - 2024, khi môi trường tín dụng trở nên ngặt nghèo thì yếu tố thanh khoản trở thành thước đo then chốt để quyết định mức độ sử dụng nợ. Doanh nghiệp sở hữu tỷ lệ thanh khoản cao, nghĩa là có khả năng chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền để đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ nợ. Ngược lại, những doanh nghiệp yếu kém về thanh khoản gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính, kể cả khi điều đó đi kèm với chi phí vốn cao và rủi ro phá sản tiềm ẩn.

Kết quả này hoàn toàn phù hợp với dự báo của lý thuyết Pecking Order, trong đó Myers và Majluf (1984) chỉ ra rằng doanh nghiệp luôn ưu tiên nguồn vốn nội bộ trước khi tìm đến nợ vay và vốn cổ phần. Thanh khoản chính là tấm gương phản chiếu năng lực sử dụng vốn nội bộ: khi có đủ tiền mặt hoặc tài sản lưu động để đáp ứng chi phí vận hành và trả nợ, doanh nghiệp không cần tìm đến ngân hàng hay phát hành trái phiếu. Khi thiếu thanh khoản, trình tự ưu tiên vốn bị đảo ngược và doanh nghiệp buộc phải mở rộng vay nợ để tồn tại.

So sánh với các nghiên cứu trước đây, có thể thấy sự nhất quán đáng chú ý. Booth và cộng sự (2001) khi phân tích tại nhiều quốc gia mới nổi đã chứng minh rằng tính thanh khoản có mối quan hệ nghịch với tỷ lệ nợ vay, tức là doanh nghiệp càng thanh khoản tốt thì nợ càng thấp. Tương tự, Deesomsak và các đồng tác giả (2004) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng chỉ ra rằng các công ty có khả năng thanh toán mạnh thường ít sử dụng nợ vay. Như vậy, mô hình XGBoost không chỉ lặp lại xu hướng đã được phát hiện trong các nghiên cứu truyền thống, mà còn cho thấy cường độ ảnh hưởng của biến thanh khoản vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ biến nào khác trong tập dữ liệu.

Điều đặc biệt quan trọng là phát hiện này cần được đặt trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024. Đại dịch COVID-19 khiến hoạt động bán hàng gần như đóng băng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng trong suốt các năm 2020 - 2021. Mặt khác, từ 2022 trở đi, chính sách tiền tệ thắt chặt cùng các quy định mới về phát hành trái phiếu (đặc biệt là Nghị định 65/2022/NĐ-CP) đã khiến kênh huy động vốn của doanh nghiệp trở nên vô cùng hạn chế. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có khả năng thanh khoản tốt vẫn duy trì được mức đòn bẩy ổn định, trong khi những doanh nghiệp kém thanh khoản rơi vào vòng xoáy nợ nần, buộc phải vay nóng, đảo nợ, thậm chí chấp nhận bán rẻ tài sản để duy trì sự sống.

Như vậy, kết quả XGBoost về tầm quan trọng vượt trội của biến CACL không chỉ phản ánh một quy luật tài chính mang tính học thuật, mà còn mô tả chính xác bức tranh thực tiễn của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động. Nó cho thấy rằng thanh khoản, hơn bất kỳ yếu tố nào khác, chính là điểm phân định rạch ròi giữa những doanh nghiệp có khả năng chống chịu khủng hoảng và những doanh nghiệp bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần khó thoát.

#### **4.3.3.2. Quy mô doanh nghiệp (LOG\_TA)**

Kết quả từ mô hình XGBoost cho thấy biến quy mô doanh nghiệp, đo lường bằng logarit tự nhiên của tổng tài sản, giữ vị trí quan trọng thứ hai với mức độ đóng góp hơn 10% vào khả năng giải thích cấu trúc vốn. Phát hiện này khẳng định một mối quan hệ đã được nhiều lý thuyết và nghiên cứu trước đây chỉ ra: các doanh nghiệp có quy mô lớn thường có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, từ đó dễ duy trì mức đòn bẩy tài chính cao hơn so với những doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Theo lý thuyết Trade-off, quy mô có tác động tích cực đến nợ vay bởi chi phí phá sản bình quân ở các công ty lớn thường thấp hơn, giúp họ chấp nhận mức nợ cao mà không phải đối mặt với rủi ro kiệt quệ tài chính quá lớn. Đồng thời, quy mô lớn cũng tạo sự tin tưởng cho các nhà cho vay, qua đó cải thiện khả năng huy động vốn bên ngoài. Cơ sở lý thuyết này đã được kiểm chứng qua các nghiên cứu quốc tế

quan trọng như Titman và Wessels (1988) hay Rajan và Zingales (1995), trong đó quy mô luôn có mối quan hệ dương và có ý nghĩa thống kê với đòn bẩy tài chính.

Kết quả của mô hình XGBoost cũng hoàn toàn nhất quán với bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Võ Xuân Vinh (2017) đã kết luận rằng quy mô là một trong những biến có ảnh hưởng rõ rệt đến cấu trúc vốn. Các nghiên cứu gần đây hơn, chẳng hạn Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019), cũng xác nhận rằng những doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn thường có xu hướng sử dụng nợ nhiều hơn, do khả năng tiếp cận ngân hàng và thị trường trái phiếu thuận lợi hơn.

Như vậy, việc quy mô doanh nghiệp được XGBoost xác định là biến quan trọng thứ hai phản ánh đúng bản chất của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Quy mô không chỉ là một biến kiểm soát mang tính thông lệ trong các mô hình tài chính, mà trong trường hợp này còn là một yếu tố then chốt giải thích sự khác biệt trong cấu trúc vốn.

#### **4.3.3.3. Khả năng sinh lời (PBT\_TA)**

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quan trọng đối với cấu trúc vốn doanh nghiệp là khả năng sinh lời, được đo lường bằng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản. Trong lý thuyết Pecking Order, Myers và Majluf (1984) cho rằng các doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao thường ưu tiên sử dụng dòng tiền nội bộ thay vì vay nợ, bởi chi phí bất cân xứng thông tin trong phát hành vốn cổ phần là quá lớn, trong khi lợi nhuận giữ lại mang tính chất an toàn và ít ràng buộc hơn. Theo logic này, khả năng sinh lời có mối quan hệ nghịch biến với đòn bẩy tài chính.

Kết quả của mô hình XGBoost khẳng định vai trò đáng kể của biến PBT\_TA, với mức độ quan trọng đạt hơn 7%. Đây là con số không cao bằng thanh khoản hay quy mô, song vẫn đủ lớn để phản ánh rằng lợi nhuận là một yếu tố có sức ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp sản trong giai đoạn 2020 - 2024. Điều này cho thấy, bên cạnh yếu tố thanh khoản và quy mô, khả năng sinh lời đóng vai trò hỗ trợ trong việc phân biệt mức độ sử dụng nợ giữa các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024, kết quả này phản ánh rõ ràng sự phân hóa về khả năng sinh lời. Đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của nhiều công ty suy giảm mạnh. Đối với nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận duy trì ổn định, áp lực vay nợ thấp hơn đáng kể; trong khi đó, các công ty thua lỗ hoặc lợi nhuận giảm sút buộc phải tìm đến nguồn vốn vay để duy trì hoạt động và cơ cấu nợ. Do đó, khả năng sinh lời vừa đóng vai trò là biến giải thích vừa phản ánh tình trạng tài chính đa dạng trong ngành, khiến nó trở thành một trong những yếu tố then chốt được XGBoost ghi nhận.

#### ***4.3.3.4. Tài sản cố định hữu hình (FA\_TA)***

Một biến quan trọng khác là tỷ lệ tài sản cố định hữu hình trên tổng tài sản. Về mặt lý thuyết, tài sản hữu hình có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng và làm giảm chi phí vay vốn. Theo lý thuyết Trade-off, doanh nghiệp có nhiều tài sản thế chấp thường có xu hướng vay nợ nhiều hơn, vì rủi ro cho người cho vay được giảm bớt nhờ giá trị bảo đảm. Điều này dự báo mối quan hệ dương giữa FA\_TA và đòn bẩy tài chính.

Kết quả XGBoost cho thấy FA\_TA có mức độ quan trọng khoảng 7,2%, xếp vị trí gần tương đương với khả năng sinh lời. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu quốc tế như Rajan và Zingales (1995), vốn khẳng định vai trò tích cực của tài sản hữu hình đối với việc mở rộng nợ vay. Ở Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự (2019) cũng đưa ra kết quả rằng doanh nghiệp có tỷ lệ tài sản cố định cao thường có mức vay nợ lớn hơn, do khả năng thế chấp giúp họ tiếp cận ngân hàng dễ dàng hơn.

Có thể thấy, FA\_TA không chỉ là một chỉ số mang tính kỹ thuật trong phân tích cấu trúc vốn, mà còn phản ánh khả năng “thực hiện cam kết” của doanh nghiệp đối với chủ nợ. Trong một thị trường vốn còn phụ thuộc nặng vào tín dụng ngân hàng và kênh trái phiếu doanh nghiệp như ở Việt Nam, tài sản hữu hình vẫn là yếu tố quyết định niềm tin và điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn..

#### **4.3.3.5. Hiệu suất sử dụng tài sản (TUR\_TA)**

Hiệu suất sử dụng tài sản được đo lường bằng tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản, phản ánh mức độ hiệu quả trong việc khai thác nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để tạo ra giá trị. Trong các lý thuyết về cấu trúc vốn, biến số này thường được liên hệ với Pecking Order, bởi doanh nghiệp có khả năng tạo doanh thu cao trên cùng một cơ sở tài sản thường có dòng tiền dồi dào hơn, từ đó giảm nhu cầu phải dựa vào nợ vay. Điều này dự báo mối quan hệ nghịch biến giữa TUR\_TA và đòn bẩy tài chính.

Kết quả từ XGBoost cho thấy TUR\_TA đóng góp khoảng 5,7% vào khả năng giải thích cấu trúc vốn, một tỷ lệ trung bình nhưng vẫn đáng chú ý. Dù không chi phối mạnh mẽ như thanh khoản hay quy mô, hiệu suất sử dụng tài sản vẫn là một biến quan trọng bởi nó phản ánh sức khỏe vận hành nội tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có hiệu quả hoạt động cao thường ít bị áp lực vay nợ, trong khi doanh nghiệp kém hiệu quả buộc phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài để duy trì dòng tiền.

So sánh với các nghiên cứu trước, kết quả này khá phù hợp. Titman & Wessels (1988) cũng tìm thấy bằng chứng rằng doanh nghiệp có vòng quay tài sản cao thường hạn chế vay nợ, trong khi nhóm có vòng quay thấp lại phải sử dụng nợ nhiều hơn để duy trì hoạt động.

Trong bối cảnh 2020 - 2024, Dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp giãn cách đã làm tốc độ tiêu thụ sản phẩm bất động sản chậm lại, khiến vòng quay tài sản của nhiều doanh nghiệp giảm sút. Thêm vào đó, khi cầu thị trường yếu và các dự án bị đình trệ do khó khăn pháp lý, nhiều công ty không thể chuyển đổi tài sản thành dòng tiền nhanh chóng, dẫn đến hiệu suất sử dụng tài sản giảm. Chính sự sụt giảm này đã làm gia tăng áp lực vay nợ ở nhiều doanh nghiệp, qua đó giải thích vì sao TUR\_TA được mô hình XGBoost đánh giá có vai trò tương đối quan trọng.

#### 4.3.3.6. Thuế (TAX)

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một yếu tố thường được gắn liền với lý thuyết Trade-off. DeAngelo và Masulis (1980) chỉ ra rằng khi thuế suất cao, doanh nghiệp có động lực vay nợ để tận dụng lá chắn thuế từ chi phí lãi vay, qua đó làm tăng giá trị doanh nghiệp. Ngược lại, nếu tác động của thuế không đủ mạnh, mối quan hệ này sẽ trở nên mờ nhạt.

Trong kết quả XGBoost, biến TAX chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng mức độ quan trọng, một tỷ lệ khá thấp so với các biến vi mô khác. Điều này cho thấy tác động của thuế đến cấu trúc vốn trong mẫu nghiên cứu không đáng kể. Nguyên nhân chính có thể đến từ đặc thù của Việt Nam, nơi thuế suất thu nhập doanh nghiệp ở mức ổn định (20%) và ít thay đổi trong giai đoạn nghiên cứu. Khi yếu tố thuế không có nhiều biến động giữa các doanh nghiệp, nó khó có thể trở thành biến số có sức phân biệt cao trong mô hình máy học.

So với các nghiên cứu quốc tế, kết quả này có phần khác biệt. Ở các nền kinh tế phát triển, nhiều bằng chứng cho thấy thuế đóng vai trò quan trọng trong quyết định vay nợ, ví dụ như nghiên cứu của Graham (2002). Tại Việt Nam, Trần Thị Thùy Linh (2015) và một số nghiên cứu gần đây cũng kết luận rằng tác động của thuế đến cấu trúc vốn là không đáng kể, phù hợp với kết quả từ XGBoost.

Bối cảnh thực tiễn càng củng cố nhận định này. Trong giai đoạn 2020 - 2024, các doanh nghiệp chịu áp lực lớn hơn nhiều từ tín dụng, lãi suất, và dòng tiền, trong khi yếu tố thuế không phải là nhân tố thúc đẩy chính để thay đổi quyết định vay nợ. Do đó, mức độ quan trọng thấp của TAX trong mô hình XGBoost phản ánh đúng thực trạng rằng yếu tố thuế ở Việt Nam chủ yếu mang tính chất tuân thủ, ít khi là động lực chiến lược trong quản trị cấu trúc vốn.

#### 4.3.3.7. Khấu hao (DEP)

Khấu hao, đo lường bằng tỷ lệ chi phí khấu hao trên tổng tài sản, thường được coi là một dạng “lá chắn thuế phi nợ” vì nó giúp doanh nghiệp giảm thu nhập chịu thuế mà không cần phải phát sinh chi phí lãi vay. Trong lý thuyết Trade-off,

nếu doanh nghiệp đã có nguồn lá chắn thuế từ khấu hao, động cơ vay nợ nhằm mục đích tận dụng lá chắn thuế từ lãi vay sẽ giảm đi, từ đó làm yếu đi mối quan hệ dương giữa thuế và nợ vay.

Tuy nhiên, trong kết quả XGBoost, biến DEP chỉ chiếm khoảng 1% tầm quan trọng, cho thấy vai trò của khấu hao trong việc giải thích cấu trúc vốn là rất hạn chế. Kết quả này gợi ý rằng trong mẫu nghiên cứu, các doanh nghiệp không dựa nhiều vào khấu hao như một cơ chế thay thế cho lá chắn thuế từ chi phí lãi vay. Nói cách khác, khấu hao không đủ mạnh để ảnh hưởng đến quyết định vay nợ.

So sánh với các nghiên cứu trước, kết quả này khá nhất quán với thực nghiệm ở các nước đang phát triển. Booth và cộng sự (2001) từng chỉ ra rằng tác động của khấu hao đến đòn bẩy tại nhiều nền kinh tế mới nổi là rất mờ nhạt. Trong khi đó, ở các nền kinh tế phát triển, DeAngelo và Masulis (1980) nhấn mạnh vai trò lớn của lá chắn thuế phi nợ, trong đó khấu hao là thành phần quan trọng. Sự khác biệt này phản ánh đặc thù bối cảnh kinh tế: tại Việt Nam, cấu trúc tài sản của doanh nghiệp phần lớn tập trung vào quỹ đất và các dự án dở dang, vốn ít tạo ra chi phí khấu hao lớn như trong các ngành công nghiệp chế tạo.

Khi xem xét giai đoạn 2020 - 2024, có thể thấy rõ rằng các doanh nghiệp chịu tác động mạnh hơn từ dòng tiền hoạt động, thanh khoản và tín dụng ngân hàng, trong khi khấu hao gần như không phải là yếu tố có khả năng quyết định mức độ vay nợ. Điều này lý giải tại sao mô hình máy học đã đánh giá DEP có tầm quan trọng rất thấp.

#### **4.3.3.8. Tăng trưởng doanh thu (SGR)**

Tăng trưởng doanh thu phản ánh khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo lý thuyết Pecking Order, các công ty có tốc độ tăng trưởng cao thường có nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho các dự án mới. Khi dòng tiền nội bộ không đủ, họ sẽ phải tìm đến nợ vay, từ đó dự báo mối quan hệ dương giữa tăng trưởng và đòn bẩy tài chính.

Trong kết quả XGBoost, biến SGR chỉ có mức độ quan trọng 0,6%, rất thấp so với các biến khác. Phát hiện này cho thấy, trong giai đoạn nghiên cứu, tăng trưởng doanh thu không phải là yếu tố chủ đạo quyết định sự khác biệt trong cấu trúc vốn giữa các doanh nghiệp.

Điều này khác biệt đáng kể so với một số nghiên cứu quốc tế. Chẳng hạn, Frank & Goyal (2009) khi nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh rằng các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có xu hướng vay nợ nhiều hơn để tài trợ cho hoạt động mở rộng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bối cảnh tín dụng bị siết chặt từ năm 2022 đã làm cho mối quan hệ này trở nên kém rõ rệt. Dù doanh thu có tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn vay nếu không đáp ứng được các điều kiện tín dụng hoặc thiếu tài sản đảm bảo.

Thực tiễn giai đoạn 2020 - 2024 củng cố nhận định này: nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trong ngắn hạn nhờ bàn giao dự án, nhưng lại không dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay do chính sách kiểm soát tín dụng và khủng hoảng niềm tin trên thị trường trái phiếu.

Vì vậy, mức độ quan trọng rất thấp của SGR trong mô hình XGBoost phản ánh chính xác tình trạng của thị trường Việt Nam: tăng trưởng doanh thu chưa đủ để quyết định cấu trúc vốn nếu thiếu đi thanh khoản và khả năng huy động vốn bền vững.

#### **4.3.3.9. Các yếu tố vĩ mô (GDP và INF)**

Các biến vĩ mô như GDP và INF được mô hình lựa chọn nhưng có tầm quan trọng thấp, cho thấy tác động của tăng trưởng kinh tế và lạm phát đến đòn bẩy tài chính trong giai đoạn nghiên cứu là không đáng kể.

Điều này có thể lý giải bởi bối cảnh 2020 - 2024: kinh tế Việt Nam trải qua cú sốc COVID-19 nhưng nhanh chóng phục hồi, GDP tăng trưởng ổn định quanh mức 5-8%, trong khi lạm phát được kiểm soát dao động khoảng 3-4%. Biến động vĩ mô không đủ lớn để tạo áp lực thay đổi mạnh cấu trúc vốn doanh nghiệp.

Kết quả này hơi khác so với nghiên cứu của Booth et al. (2001) - họ phát hiện GDP tăng sẽ kéo theo đòn bẩy tăng tại nhiều thị trường mới nổi. Sự khác biệt có thể đến từ việc thị trường vốn Việt Nam giai đoạn này còn hạn chế, doanh nghiệp ít dựa vào tín dụng ngân hàng cho các kế hoạch mở rộng mà ưu tiên vốn chủ sở hữu hoặc lợi nhuận giữ lại.

Tóm lại, mức độ quan trọng rất thấp của GDP và INF trong kết quả XGBoost cho thấy rằng trong giai đoạn nghiên cứu, các yếu tố vĩ mô không còn giữ vai trò chi phối cấu trúc vốn. Ngược lại, quyết định vay nợ chủ yếu được quyết định bởi những yếu tố nội tại như thanh khoản, quy mô, khả năng sinh lời và tài sản hữu hình.

#### 4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Sau khi thực hiện quá trình huấn luyện, kiểm định và so sánh hiệu quả của bốn mô hình máy học, bao gồm Decision Tree, Random Forest, Artificial Neural Network (ANN) và XGBoost, nhằm xác định thuật toán tối ưu cho bài toán dự báo tỷ lệ đòn bẩy tài chính (LEV). Kết quả thực nghiệm đã minh chứng một cách thuyết phục rằng mô hình XGBoost thể hiện hiệu quả vượt trội so với các mô hình còn lại và được lựa chọn làm mô hình cuối cùng cho nghiên cứu. Việc lựa chọn mô hình cuối cùng được căn cứ vào khả năng dự báo chính xác trên tập dữ liệu kiểm tra:

**Hệ số xác định (R-squared) cao nhất:** Mô hình XGBoost đạt hệ số  $R^2$  trên tập kiểm định là 0.828. Con số này cao hơn đáng kể so với Random Forest (0.802), Decision Tree (0.693) và ANN (0.664). Điều này khẳng định XGBoost có khả năng giải thích được tới 82.8% sự biến thiên của tỷ lệ đòn bẩy tài chính, là mô hình phù hợp nhất

**Sai số dự đoán thấp:** Các chỉ số lỗi trên tập kiểm tra của XGBoost rất thấp, với MAE là 0.0679 và RMSE là 0.0974. Mức sai số trung bình nhỏ cho thấy các dự báo của mô hình rất gần với giá trị thực tế, đảm bảo tính chính xác và tin cậy cao.

**Cân bằng giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra:** Mặc dù đạt  $R^2$  rất cao trên tập huấn luyện (0.969), mô hình XGBoost vẫn duy trì được hiệu suất tốt trên tập kiểm tra. Điều này cho thấy mô hình có khả năng học sâu các mẫu dữ liệu phức tạp mà không bị quá khớp (overfitting) nghiêm trọng, đảm bảo khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới trong tương lai.

Sau khi lựa chọn XGBoost, mô hình này được sử dụng để phân tích sâu hơn về mức độ quan trọng của các biến.

So với các mô hình khác: Phân tích từ XGBoost cho thấy một trật tự quan trọng rõ ràng của các biến. Khả năng thanh khoản (CACL) nổi lên là yếu tố có ảnh hưởng chi phối nhất, đóng góp gần 60% vào khả năng dự báo của mô hình. Theo sau là quy mô doanh nghiệp (LOG\_TA) và khả năng sinh lời (PBT\_TA). Thứ tự và trọng số này cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn so với việc chỉ xác định các biến có ý nghĩa trong các mô hình truyền thống.

So với các nghiên cứu trước: Kết quả này mang lại một góc nhìn mới mẻ. Trong khi nhiều nghiên cứu trước đây thường tập trung vào vai trò của khả năng sinh lời hoặc quy mô doanh nghiệp, nghiên cứu này chỉ ra rằng trong bối cảnh dữ liệu được phân tích, khả năng thanh khoản ngắn hạn (CA\_CL) mới là yếu tố quyết định hàng đầu đến đòn bẩy tài chính. Phát hiện này không chỉ khẳng định tầm quan trọng của các biến đã biết mà còn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của quản trị dòng tiền và khả năng thanh toán trong việc định hình cấu trúc vốn của doanh nghiệp, đây có thể là một đóng góp quan trọng và mang tính thực tiễn của nghiên cứu.

## KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Kết quả phân tích ở Chương 4 đã cung cấp một bức tranh định lượng đầy đủ về dữ liệu nghiên cứu, từ bước làm sạch, lựa chọn biến bằng LASSO cho đến huấn luyện và so sánh các mô hình dự báo.

Chương 4 được xây dựng nhằm giải thích ý nghĩa kinh tế của các kết quả mô hình, nhấn mạnh những nhân tố nào có vai trò quyết định trong việc hình thành cấu trúc vốn của doanh nghiệp và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình dự báo đã lựa chọn. Trọng tâm của chương là phân tích sâu mô hình XGBoost - mô hình cho hiệu quả dự báo tốt nhất - để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các biến giải thích và tỷ lệ đòn bẩy tài chính.

Bên cạnh việc phân tích kết quả mô hình, chương này cũng nhận diện những hạn chế còn tồn tại về dữ liệu và phương pháp, từ đó rút ra những hàm ý ban đầu cho doanh nghiệp, ngân hàng và nhà hoạch định chính sách, làm nền tảng cho các khuyến nghị chi tiết sẽ được trình bày trong Chương 5.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

Chương này tổng hợp các kết quả chủ chốt của nghiên cứu, trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã đề ra, rút ra những đóng góp khoa học và giá trị thực tiễn, đồng thời trình bày các hàm ý quản trị, những hạn chế của nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tiếp theo. Nghiên cứu nhằm mục tiêu khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (giai đoạn 2020 - 2024) và ứng dụng các thuật toán máy học để ước lượng, dự báo và đề xuất cấu trúc vốn tối ưu.

### 5.1. Kết luận

Khóa luận nghiên cứu "Ứng dụng mô hình máy học để xác định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu cốt lõi là nhận diện các yếu tố có ảnh hưởng và xây dựng một mô hình dự báo hiệu quả cho cấu trúc vốn.

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định lượng hiện đại, kết hợp giữa thuật toán chọn lọc biến LASSO và các mô hình máy học tiên tiến bao gồm Artificial Neural Network (ANN), Decision Tree, Random Forest và XGBoost. Dữ liệu được thu thập từ 536 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong giai đoạn 2020 - 2024, một giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, từ nguồn dữ liệu tài chính uy tín là FiinPro-X và dữ liệu vĩ mô từ World Bank.

Bên cạnh đó, khóa luận đã đề ra 3 mục tiêu cụ thể để giải quyết vấn đề cần nghiên cứu như sau:

**Mục tiêu cụ thể thứ nhất:** xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Từ việc lược khảo các nghiên cứu trước, khóa luận đã xác định được khái niệm chung về cấu trúc vốn cũng như xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Bên cạnh đó, khóa luận dùng thuật toán LASSO để xác định 11 biến số có ý nghĩa thống kê nhất trong việc giải thích sự biến động của cấu trúc vốn từ 12 biến

ban đầu, bao gồm các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như khấu hao (DEP), quy mô (LOG\_TA), tăng trưởng (SGR), khả năng sinh lời (PBT\_TA), khả năng thanh khoản (CA\_CL), cấu trúc tài sản (FA\_TA), hiệu suất sử dụng tài sản (TUR\_TA), chính sách cổ tức (DIV\_P) và các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP và lạm phát (INF). Điều này khẳng định rằng quyết định về đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp là một quá trình phức hợp, chịu ảnh hưởng đa chiều từ cả môi trường bên trong lẫn bên ngoài.

**Mục tiêu cụ thể thứ hai** là ứng dụng các mô hình máy học để dự đoán cấu trúc vốn của doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Để tìm ra mô hình dự báo hiệu quả nhất, nghiên cứu không chỉ chọn một mô hình duy nhất mà đã xây dựng và kiểm tra đồng thời bốn thuật toán máy học có kiến trúc khác nhau. XGBoost (Extreme Gradient Boosting) là mô hình mang lại hiệu quả dự báo tốt nhất. Hiệu suất của XGBoost được khẳng định thông qua các chỉ số đánh giá như R-Squared ( $R^2$ ) cao nhất và Sai số bình phương trung bình (MSE), Sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) thấp nhất so với các mô hình ANN, Decision Tree và Random Forest. Khả năng cân bằng giữa độ chính xác trên dữ liệu đã học và năng lực dự báo trên dữ liệu mới là ưu điểm cốt lõi giúp XGBoost trở thành lựa chọn tối ưu cho bài toán này.

**Mục tiêu cụ thể thứ ba** là đưa ra đề xuất hàm ý quản trị nhằm áp dụng các mô hình máy học trong xác định cấu trúc vốn cho doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Với việc xác định được mô hình tối ưu là XGBoost, nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu thứ ba bằng cách đưa ra một công cụ ứng dụng thực tiễn. Mô hình này có thể được các nhà quản trị sử dụng để phân tích kịch bản, dự báo và tiến tới xác định một cấu trúc vốn mục tiêu phù hợp với các đặc điểm riêng biệt và bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở cho các quyết định tài chính chiến lược.

## 5.2. Hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu từ khóa luận cung cấp những bằng chứng định lượng quan trọng, không chỉ xác định các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc ra quyết định tài chính. Các gợi ý quản trị sau đây được xây dựng nhằm gợi ý cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tận dụng sức mạnh của mô hình máy học để hoạch định chiến lược vốn một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả hơn.

### 5.2.1. Hàm ý từ các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến Cấu trúc vốn

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost có điểm khác biệt so với cách tiếp cận của các mô hình truyền thống là khả năng nhận diện sức ảnh hưởng của các yếu tố cốt lõi một cách linh hoạt và đa chiều.

**Về Quản trị thanh khoản (CA\_CL):** Kết quả cho thấy khả năng thanh khoản là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất. Điều này hàm ý rằng, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam, việc duy trì một *bộ đệm* an toàn về thanh khoản không chỉ là nghiệp vụ phòng thủ mà là một lợi thế chiến lược để đàm phán các điều kiện vay vốn tốt hơn. Nhà quản trị có thể chủ động hoạch định chính sách vốn lưu động, tích hợp các mô hình dự báo dòng tiền để tối ưu hóa khả năng tiếp cận vốn.

**Về Quy mô doanh nghiệp (LOG\_TA):** Yếu tố này hàm ý rằng không có một *công thức* cấu trúc vốn chung cho tất cả. Các doanh nghiệp lớn có thể tận dụng lợi thế quy mô để đa dạng hóa kênh huy động vốn, hướng tới cấu trúc cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Ngược lại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ưu tiên các nguồn vốn linh hoạt và tập trung vào việc minh bạch hóa thông tin tài chính để cải thiện uy tín với nhà cho vay.

**Về Khả năng sinh lời (PBT\_TA):** Tương đồng với lý thuyết trật tự phân hạng, khả năng sinh lời cao mang lại sự tự chủ và linh hoạt trong quyết định tài chính. Nhà quản trị nên ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho các dự án mới, giảm sự phụ thuộc vào vốn bên ngoài. Tuy nhiên, cần có sự cân bằng chiến

lược giữa chính sách cổ tức để thu hút nhà đầu tư và nhu cầu tái đầu tư để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

**Về Cấu trúc Tài sản (FA\_TA):** Điều này hàm ý rằng, trong một thị trường vốn còn phụ thuộc nặng vào tín dụng ngân hàng và kênh trái phiếu doanh nghiệp như ở Việt Nam, tài sản hữu hình không chỉ là công cụ sản xuất mà còn là một công cụ tài chính chiến lược. các doanh nghiệp cần thực hiện quản lý danh mục tài sản cố định một cách chủ động. Việc tối ưu hóa tỷ lệ tài sản hữu hình Việc tối ưu hóa tỷ lệ tài sản hữu hình.

**Về Hiệu suất sử dụng tài sản (TUR\_TA):** Mặc dù không chi phối như thanh khoản, hiệu suất sử dụng tài sản phản ánh sức khỏe vận hành nội tại và liên hệ nghịch với nhu cầu vay nợ theo lý thuyết Pecking Order. Nhà quản trị không nên chỉ xem việc tối ưu hóa vòng quay tài sản là một mục tiêu vận hành, mà còn là một biện pháp quản trị tài chính phòng thủ.

**Về Lá chắn thuế (TAX và DEP):** Trong bối cảnh thực tiễn của Việt Nam giai đoạn 2020-2024, quyết định vay nợ không nên bị chi phối bởi động cơ tối ưu hóa thuế. Các áp lực về thanh khoản (CA\_CL), lãi suất thực tế, và khả năng tiếp cận tín dụng (phụ thuộc vào FA\_TA và LOG\_TA) là những yếu tố có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Do đó, nhà quản trị tài chính nên tập trung vào việc quản lý các rủi ro cốt lõi này, thay vì dành nguồn lực để thiết kế một cấu trúc vốn chỉ nhằm mục đích tận dụng lá chắn thuế, vốn có tác động không đáng kể.

**Về Tăng trưởng Doanh thu (SGR):** Trong một môi trường tín dụng bị kiểm soát chặt và thị trường trái phiếu khủng hoảng niềm tin, việc tăng trưởng "nóng" mà không đi kèm với thanh khoản bền vững (CA\_CL) hoặc tài sản đảm bảo (FA\_TA) sẽ đẩy doanh nghiệp vào rủi ro. Chiến lược vốn phải chuyển từ "tài trợ tăng trưởng" sang "tài trợ tăng trưởng bền vững", nghĩa là tăng trưởng phải đi đôi với khả năng tạo ra dòng tiền thực và năng lực huy động vốn đã được xác thực.

**Về Các yếu tố Vĩ mô (GDP và INF):** Các quyết định về đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam chủ yếu được quyết định bởi các yếu tố vĩ mô (nội tại). Trong khi việc theo dõi bối cảnh vĩ mô là cần thiết, các nhà lãnh đạo không nên quá bị động chờ đợi các chính sách vĩ mô. Thay vào đó, chiến lược vốn tối ưu phải đến từ việc quản trị chủ động các yếu tố nội tại mà doanh nghiệp có thể kiểm soát: duy trì bộ đệm thanh khoản, tối ưu hóa hiệu suất vận hành, quản lý danh mục tài sản thế chấp và củng cố quy mô.

### **5.2.2. Hàm ý từ việc ứng dụng Mô hình Máy học trong hoạch định Cấu trúc vốn**

Đây là đóng góp quan trọng và mang tính đổi mới nhất từ đề tài. Việc ứng dụng thành công mô hình XGBoost không chỉ dừng lại ở việc *giải thích* các yếu tố, mà còn mở ra khả năng *dự báo* và *mô phỏng*, cung cấp cho nhà quản trị một công cụ hỗ trợ ra quyết định tài chính mạnh mẽ.

#### **Chuyển đổi từ phương pháp phân tích Tĩnh sang công cụ Dự báo Động:**

Các mô hình kinh tế lượng truyền thống thường tập trung vào phân tích hồi quy trên dữ liệu quá khứ để lý giải cấu trúc vốn hiện tại. Ngược lại, mô hình máy học cho phép thiết lập một cơ chế dự báo, giúp nhà quản trị lượng hóa cấu trúc vốn mục tiêu dựa trên các biến số từ kế hoạch kinh doanh và dự phóng tài chính.

#### **Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tài chính thông minh dựa trên dữ liệu:**

Tiềm năng của mô hình máy học có thể được khai thác sâu hơn bằng cách phát triển thành một Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (Decision Support System - DSS) nội bộ. Hệ thống này cho phép nhập liệu các chỉ số tài chính dự phóng (ví dụ: doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch đầu tư tài sản cố định). Dựa trên các dữ liệu đầu vào, mô hình sẽ tính toán và đề xuất các kịch bản cấu trúc vốn khác nhau, đi kèm với phân tích định lượng về rủi ro và hiệu quả dự kiến của từng kịch bản. Điều này thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ việc ra quyết định tài chính dựa trên kinh nghiệm chủ

quan hoặc định tính sang một quy trình dựa trên bằng chứng thực nghiệm và dữ liệu.

### **Nhận diện các hiệu ứng ngưỡng và mối quan hệ phi tuyến tính:**

Một trong những hạn chế của các mô hình hồi quy tuyến tính truyền thống là giả định về mối quan hệ đơn điệu và tuyến tính giữa các biến. Ngược lại, thuật toán XGBoost có khả năng phát hiện các mối quan hệ phức tạp và phi tuyến tính. Chẳng hạn, mô hình có thể chỉ ra rằng: lợi thế chi phí vay nợ từ quy mô doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa thống kê khi tổng tài sản vượt qua một ngưỡng nhất định; hoặc tác động của khả năng sinh lời lên việc giảm tỷ lệ đòn bẩy sẽ mạnh hơn đáng kể khi chỉ số này duy trì sự ổn định qua nhiều kỳ liên tiếp. Việc xác định các điểm uốn và ngưỡng hiệu ứng này cung cấp những gợi ý quản trị sâu sắc và có giá trị thực tiễn cao.

### **Tối ưu hóa và cá thể hóa chiến lược cấu trúc vốn:**

Thay vì áp dụng các nguyên tắc tài chính chung, phương pháp máy học cho phép xây dựng một chiến lược vốn được *tailor-made* cho bối cảnh đặc thù của từng doanh nghiệp. Bằng cách huấn luyện mô hình trên chuỗi dữ liệu lịch sử của chính doanh nghiệp, kết hợp với dữ liệu của các doanh nghiệp cùng ngành có thể so sánh, nhà quản trị có thể xây dựng một mô hình tham chiếu tối ưu. Mô hình này cung cấp một bức tranh định lượng rõ nét về cấu trúc vốn lý tưởng, phù hợp với giai đoạn phát triển, ngành nghề kinh doanh và mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức.

### **5.3. Hạn chế của nghiên cứu**

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, khóa luận vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

Hạn chế về dữ liệu và mẫu nghiên cứu: Giai đoạn nghiên cứu từ 2020 - 2024 là một giai đoạn đặc thù với những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và bất ổn kinh tế toàn cầu, có thể làm cho các mối quan hệ tài chính khác biệt so với các thời kỳ ổn định hơn. Mẫu nghiên cứu chỉ bao gồm các công ty niêm yết, vốn là các doanh

ngành lớn và minh bạch hơn, do đó kết quả có thể không mang tính đại diện cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hạn chế về phương pháp và biến số: Các mô hình máy học, đặc biệt là XGBoost và ANN, đôi khi được xem là "hộp đen" (black-box), gây khó khăn trong việc diễn giải một cách tường minh về mặt kinh tế học đằng sau các mối quan hệ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chưa xem xét đến các biến số định tính quan trọng khác như chất lượng quản trị doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, hay mức độ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

#### **5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo**

Từ những hạn chế đã nêu, các hướng nghiên cứu trong tương lai có thể được phát triển như sau:

Mở rộng dữ liệu và mẫu nghiên cứu: Các nghiên cứu sau này có thể kéo dài chuỗi thời gian dữ liệu để bao gồm cả các giai đoạn kinh tế ổn định, giúp mô hình có tính khái quát cao hơn. Việc so sánh và phân tích theo từng nhóm ngành cụ thể hoặc mở rộng nghiên cứu sang khu vực các công ty phi tài chính cũng là những hướng đi tiềm năng.

Bổ sung biến số và phương pháp khác: Có thể tích hợp thêm các biến số về quản trị doanh nghiệp, cấu trúc sở hữu, hoặc các chỉ số đo lường văn hóa doanh nghiệp để tăng cường sức mạnh giải thích của mô hình. Về mặt phương pháp, có thể thử nghiệm các thuật toán học sâu (Deep Learning) như Long Short-Term Memory (LSTM) nếu dữ liệu có tính chuỗi thời gian rõ rệt, hoặc các kỹ thuật giải thích mô hình (Explainable AI - XAI) để làm rõ hơn cơ chế hoạt động của các "hộp đen".

Phát triển nghiên cứu trong bối cảnh mới: Trong bối cảnh phát triển bền vững (ESG) đang trở thành xu hướng, các nghiên cứu tương lai có thể xem xét tác động của các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị đến cấu trúc vốn. Việc ứng

dụng mô hình để tối ưu hóa cấu trúc vốn xanh hoặc các công cụ tài chính bền vững cũng là một định hướng giúp ít cho nền kinh tế hiện nay của Việt Nam.

## KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Chương 5 cũng là chương cuối cùng của nghiên cứu. Trong chương này, tác giả đã hoàn thành các mục tiêu cụ thể đã đề ra ban đầu, từ việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thành công các mô hình máy học để dự báo cấu trúc vốn. Ngoài ra, tác giả cũng đã nêu ra các hàm ý quản trị thiết thực, giúp các doanh nghiệp niêm yết có cơ sở để tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình. Cùng với đó, tác giả cũng thẳng thắn nêu rõ những giới hạn của đề tài và từ đó gợi mở các hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp nối.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Abate và cộng sự. (2019). *Bank profitability and capital regulation: Evidence from developing countries*. World Bank.
- Abor, J. (2008). *Determinants of the Capital Structure of Ghanaian Firms*. AERC.
- Alpaydin, E. (2020). *Introduction to machine learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Amini Shahram et al. (2021). Can Machines Learn Capital Structure Dynamics? *Journal of Corporate Finance*, 70, 102073. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102073>
- Baker Malcolm & Wurgler Jeffrey. (2002). Market timing and capital structure. *The Journal of Finance*.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. New York, NY: Springer.
- Boachie. (2023). Corporate governance and financial performance of banks in Ghana: The moderating role of ownership structure. *International Journal of Emerging Markets*, 18(3), 607 - 632.
- Booth Laurence et al. (2001). Capital Structures in Developing Countries. *THE JOURNAL OF FINANCE*, LVI, 1-44.
- DeAngelo & Masulis. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 3-29.
- DeAngelo, H., & Roll, R. (2015). How Stable Are Corporate Capital Structures? *Journal of Finance*, 70(1), 373-418. doi:<https://doi.org/10.1111/jofi.12163>
- Deesomasak et al. (2004). The determinants of capital structure: evidence from the Asia Pacific region. *Journal of Multinational Financial Management*, 14(4-5), 387-405. doi:<https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2004.03.001>
- Dương Nguyễn Thanh Tâm và cộng sự. (2020). Tác động của tái cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính tổng thể của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. *Tạp chí Tài chính, Kinh tế và Kinh doanh châu Á*, 7(9), 75 - 84.
- Flannery Mark J. & Rangan Kasturi P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. *Journal of Financial Economics*.
- Frank & Goyal. (2009). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? *Financial Management*, 38(1), 1-37.
- Goodfellow, I. B. (2016). *Deep learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Graham, J. R. (2002). How Big Are the Tax Benefits of Debt? *The Journal of Finance*, 55(5), 1901-1941. doi:<https://doi.org/10.1111/0022-1082.00277>
- Harris M. & Raviv A. (1991). The Theory of Capital Structure. *The Journal of Finance*, 46(1), 297-355. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb03753.x>
- Isayas. (2022). Determinants of banks' profitability: Empirical evidence from banks in Ethiopia. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1 - 14.
- James et al. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R (2nd ed.)*. Springer. doi:<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-1418-1>
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323-329. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1818789>
- Jong, A. D., & Kabir, R., Thuy, T. N. (2008). Capital structure around the world: The roles of firm and country-specific determinants really matter? *Journal of Banking and Finance*, 1954-1969.
- Kawshala và Panditharathna. (2017). The factors affecting on bank profitability. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 7(2), 212 - 216.
- Kohavi, R. (1995). *A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection*. Morgan Kaufmann. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/2352264\\_A\\_Study\\_of\\_Cross-Validation\\_and\\_Bootstrap\\_for\\_Accuracy\\_Estimation\\_and\\_Model\\_Selection](https://www.researchgate.net/publication/2352264_A_Study_of_Cross-Validation_and_Bootstrap_for_Accuracy_Estimation_and_Model_Selection)
- Lâm Chí Dũng và Võ Hoàng Diễm Trinh. (2020). Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Ngân hàng*(6/2020), 1 - 12.
- Lê Văn Hợp. (2021). Tác động của vốn chủ sở hữu lên khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. *Tạp chí Công nghệ Ngân hàng*, 34 - 39.
- Le.T.T.V & Phan.T.B.N. (2017). Capital structure and firm performance: Empirical evidence from a small transition country. *Research in International Business and Finance*, 42, 710-726. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.012>

- Lemmon, M. L., Roberts, M. R., & Zender, J. F. (2008). Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structure. *Journal of Finance*, 63(4), 1575-1608. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01369>
- Linh, T. T. (2015). Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại TP. Hồ Chí Minh. *Tạp chí Phát triển kinh tế*, 26(7), 02-27.
- Lutz, M. (2013). *Learning Python*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. Retrieved from <https://www.oreilly.com/library/view/learning-python-5th/9781449355722/>
- McKinney, W. (2017). *Python for data analysis* (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media. Retrieved from <https://www.oreilly.com/library/view/python-for-data/9781491957653/>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important? *Financial Management*, 1-37.
- Myers Stewart C. & MajlufNicholas S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*.
- Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, 39(3), 575–592. doi:<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x>
- Nguyen et al. (2019). The determinants of capital structure: New evidence from listed companies in Vietnam. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(6), 1587-1595. doi:[10.11118/actaun201967061587](https://doi.org/10.11118/actaun201967061587)
- Nguyễn Thị Thanh Bình và cộng sự. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017–2020. *Tạp chí Tài chính*(766), 73 - 76.
- Nguyen, Hieu Thanh & Nguyen, Anh Huu. (2020). The Impact of Capital Structure on Firm Performance: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 97-105. doi:[10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.97](https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.97)

- Ongore và Kusa. (2013). Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(1), 237 - 252.
- Phạm Hải Nam. (2020). Khủng hoảng tài chính thế giới và khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận theo phương pháp Bayes. *Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, 31(1), 29 - 47.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. *The Journal of Finance*, 50(5), 1421-1460. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2329322>
- Sheridan Titman and Roberto Wessels. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. *American Finance Association*, 1-19.
- Tăng Mỹ Sang. (2024). Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời đại công nghệ số. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương*, 34(1), 3 - 11. doi:<https://doi.org/10.59775/1859-3968.172>
- Titman, Sheridan & Wessels, Roberto. (1988). The determinants of capital structure choice. *The Journal of Finance*, 43(1), 1-19.
- Tran Minh, H. P., Nguyen Thi, K., & Thi Be, L. P. (2022). The non-linear impact of financial leverage on cash holdings: Empirical evidence from Vietnam. *Cogent Business & Management*. doi:<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2114304>
- Trần Việt Dũng và cộng sự. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. *Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng*, 226, 71.
- Vo, .. (2017). Determinants of capital structure in emerging markets: Evidence from Vietnam. *Research in International Business and Finance*, 40, 105-113. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.12.001>

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH 536 DOANH NGHIỆP ĐANG NIÊM YẾT TRÊN 2 SÀN CHỨNG KHOÁN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN

| STT | Mã CK | Sàn  | Tên đầy đủ                                           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|
| 1   | DIG   | HOSE | Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng              |
| 2   | OCB   | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông             |
| 3   | JVC   | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật  |
| 4   | D2D   | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2   |
| 5   | SGT   | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn         |
| 6   | NNC   | HOSE | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ                           |
| 7   | GSP   | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế         |
| 8   | VOS   | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam                |
| 9   | FMC   | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta                     |
| 10  | ICT   | HOSE | Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện        |
| 11  | GTA   | HOSE | Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An                 |
| 12  | TPC   | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng                    |
| 13  | DXV   | HOSE | Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng      |
| 14  | HCD   | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD    |
| 15  | CSV   | HOSE | Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam             |
| 16  | MHC   | HOSE | Công ty Cổ phần MHC                                  |
| 17  | PIT   | HOSE | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex            |
| 18  | QNP   | HOSE | Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn                        |
| 19  | SZC   | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức                    |
| 20  | MSH   | HOSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng                        |
| 21  | CRE   | HOSE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ                  |
| 22  | STB   | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín      |
| 23  | REE   | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh                         |
| 24  | NO1   | HOSE | Công ty Cổ phần tập đoàn 911                         |
| 25  | ANV   | HOSE | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt                       |
| 26  | VHM   | HOSE | Công ty cổ phần Vinhomes                             |
| 27  | LCG   | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN                                |
| 28  | EIB   | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam |
| 29  | TCH   | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy   |
| 30  | GMD   | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept                             |
| 31  | LGC   | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII                 |
| 32  | NVL   | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va         |

|    |     |      |                                                                 |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------|
| 33 | PGI | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex                        |
| 34 | SFG | HOSE | Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam                               |
| 35 | VSI | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước               |
| 36 | HTN | HOSE | Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons                               |
| 37 | BRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành                                |
| 38 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long                             |
| 39 | YBM | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái                  |
| 40 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt                |
| 41 | VRC | HOSE | Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC                      |
| 42 | BMC | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định                            |
| 43 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank   |
| 44 | TMS | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX                                       |
| 45 | VTO | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO                         |
| 46 | AAM | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong                                 |
| 47 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                           |
| 48 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên                           |
| 49 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam                        |
| 50 | DRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng                                  |
| 51 | ITC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà                         |
| 52 | SMA | HOSE | Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn                       |
| 53 | TNH | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH                          |
| 54 | FCN | HOSE | Công ty Cổ phần FECON                                           |
| 55 | CCI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi |
| 56 | CKG | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC                                    |
| 57 | THG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang                   |
| 58 | ASM | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai                                |
| 59 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan                                  |
| 60 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau                         |
| 61 | DLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai                       |
| 62 | DTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đệ Tam                                          |
| 63 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí               |
| 64 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động                         |
| 65 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre                                |
| 66 | CMX | HOSE | Công ty cổ phần Camimex Group                                   |
| 67 | PLP | HOSE | Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê               |
| 68 | OPC | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC                                   |

|     |     |      |                                                                   |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| 69  | VID | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông            |
| 70  | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong                           |
| 71  | TDG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL                                 |
| 72  | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí               |
| 73  | STG | HOSE | Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam                                  |
| 74  | VNL | HOSE | CTCP LOGISTICS VINALINK                                           |
| 75  | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO                            |
| 76  | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh                                 |
| 77  | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT                            |
| 78  | SVT | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông                       |
| 79  | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam                                      |
| 80  | SC5 | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5                                     |
| 81  | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ                                        |
| 82  | TDH | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức                            |
| 83  | NBB | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy                                |
| 84  | DRH | HOSE | Công ty Cổ phần DRH Holdings                                      |
| 85  | DSN | HOSE | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen                            |
| 86  | TN1 | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS                                  |
| 87  | DTT | HOSE | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành                                  |
| 88  | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh     |
| 89  | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam        |
| 90  | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam                 |
| 91  | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu                                          |
| 92  | HAR | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 93  | GIL | HOSE | Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh     |
| 94  | VPS | HOSE | Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam                          |
| 95  | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI)            |
| 96  | TNC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất                                 |
| 97  | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công          |
| 98  | FCM | HOSE | Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hà Nam                            |
| 99  | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group                                     |
| 100 | AAT | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa                       |
| 101 | HSL | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ               |
| 102 | SBV | HOSE | Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam                            |
| 103 | UIC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO             |
| 104 | SRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng                                   |

|     |     |      |                                                                               |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành                    |
| 106 | TCL | HOSE | Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng                      |
| 107 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET                                            |
| 108 | FIR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real                                             |
| 109 | HAX | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh                                        |
| 110 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang                            |
| 111 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật                                   |
| 112 | VNS | HOSE | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam                                            |
| 113 | TTE | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh                                |
| 114 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn                                                     |
| 115 | VNG | HOSE | Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công                                      |
| 116 | OGC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương                                            |
| 117 | HTV | HOSE | Công ty cổ phần Logistics Vicem                                               |
| 118 | HSG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                              |
| 119 | DCL | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long                                            |
| 120 | TLD | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long               |
| 121 | HRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình                                               |
| 122 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam                                                    |
| 123 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT                                                           |
| 124 | TIX | HOSE | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình |
| 125 | CTF | HOSE | Công ty Cổ phần City Auto                                                     |
| 126 | BKG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam                                           |
| 127 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt                                        |
| 128 | HTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO                               |
| 129 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm                                     |
| 130 | LM8 | HOSE | Công ty Cổ phần Lilama 18                                                     |
| 131 | GDT | HOSE | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành                                         |
| 132 | ILB | HOSE | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình                                      |
| 133 | TMT | HOSE | Công ty Cổ phần Ô tô TMT                                                      |
| 134 | TCĐ | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI                                     |
| 135 | SJD | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn                                             |
| 136 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC                                        |
| 137 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần Damsan                                                        |
| 138 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                           |
| 139 | IMP | HOSE | Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm                                           |
| 140 | NAV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt                                                      |
| 141 | DAH | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á                                     |

|     |     |      |                                                              |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 142 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú                              |
| 143 | VPH | HOSE | Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng                                |
| 144 | AGG | HOSE | CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia                |
| 145 | HUB | HOSE | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế                       |
| 146 | CIG | HOSE | Công ty Cổ phần COMA18                                       |
| 147 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam                          |
| 148 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí                         |
| 149 | ACL | HOSE | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang    |
| 150 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng            |
| 151 | GMH | HOSE | Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị                          |
| 152 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank                         |
| 153 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam                           |
| 154 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons                            |
| 155 | HTL | HOSE | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long                 |
| 156 | LDG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG                                   |
| 157 | TDW | HOSE | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức                             |
| 158 | BCE | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương            |
| 159 | HVX | HOSE | Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân                        |
| 160 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn     |
| 161 | TTF | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành             |
| 162 | VCF | HOSE | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa                            |
| 163 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                 |
| 164 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail                                |
| 165 | PGC | HOSE | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP                           |
| 166 | VIC | HOSE | Tập đoàn VINGROUP - CTCP                                     |
| 167 | ASP | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha                      |
| 168 | TVT | HOSE | Tổng công ty Việt Thắng - CTCP                               |
| 169 | SBA | HOSE | Công ty Cổ phần Sông Ba                                      |
| 170 | HHS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy                   |
| 171 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu               |
| 172 | HAS | HOSE | Công ty Cổ phần Hacisco                                      |
| 173 | TYA | HOSE | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam                |
| 174 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn                            |
| 175 | C47 | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng 47                                  |
| 176 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế giới Số                                  |
| 177 | CCL | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
| 178 | HAG | HOSE | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai                            |

|     |     |      |                                                             |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| 179 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh                             |
| 180 | PJT | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex      |
| 181 | DRL | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3                      |
| 182 | S4A | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A                         |
| 183 | TNI | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam                          |
| 184 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà                              |
| 185 | KDC | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO                               |
| 186 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương |
| 187 | DMC | HOSE | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco                 |
| 188 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim                                |
| 189 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương           |
| 190 | PMG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung         |
| 191 | DSE | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE                            |
| 192 | PGD | HOSE | Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam      |
| 193 | CLL | HOSE | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái                                |
| 194 | DTL | HOSE | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc                               |
| 195 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - viễn thông ELCOM                |
| 196 | RAL | HOSE | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông               |
| 197 | BTT | HOSE | Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành              |
| 198 | VDP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha                |
| 199 | SPM | HOSE | Công ty Cổ phần S.P.M                                       |
| 200 | VTB | HOSE | Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình                        |
| 201 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát                           |
| 202 | BTP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa                           |
| 203 | SZL | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành                         |
| 204 | SFC | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn                          |
| 205 | VCI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap                         |
| 206 | MCP | HOSE | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu                        |
| 207 | SAV | HOSE | Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX   |
| 208 | VMD | HOSE | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex                       |
| 209 | ST8 | HOSE | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ST8                                |
| 210 | CSM | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam                 |
| 211 | SRF | HOSE | Công ty cổ phần Searefico                                   |
| 212 | TNT | HOSE | Công ty cổ phần tập đoàn TNT                                |
| 213 | TLH | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên                      |
| 214 | CRC | HOSE | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam                     |
| 215 | LBM | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng    |

|     |     |      |                                                                         |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 216 | CLC | HOSE | Công ty Cổ phần Cát Lợi                                                 |
| 217 | YEG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1                                          |
| 218 | HII | HOSE | Công ty Cổ phần An Tiến Industries                                      |
| 219 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á                                 |
| 220 | VAF | HOSE | Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển                             |
| 221 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam                          |
| 222 | BCG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital                                 |
| 223 | L10 | HOSE | Công ty Cổ phần LILAMA 10                                               |
| 224 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt                                                       |
| 225 | VNE | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam                             |
| 226 | DAT | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản                   |
| 227 | SAM | HOSE | Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS                                            |
| 228 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh                                          |
| 229 | SJS | HOSE | Công Ty Cổ Phần SJ Group                                                |
| 230 | TSC | HOSE | Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ                     |
| 231 | APH | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings                               |
| 232 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP                                        |
| 233 | MDG | HOSE | Công ty Cổ phần Miền Đông                                               |
| 234 | COM | HOSE | Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu                                       |
| 235 | PTL | HOSE | Công ty Cổ phần Victory Group                                           |
| 236 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT                                         |
| 237 | NVT | HOSE | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay                       |
| 238 | HQC | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân         |
| 239 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh           |
| 240 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa                                        |
| 241 | EVG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Everland                                       |
| 242 | CLW | HOSE | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn                                        |
| 243 | SFI | HOSE | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI                                     |
| 244 | HID | HOSE | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam                                         |
| 245 | FDC | HOSE | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh |
| 246 | PNC | HOSE | Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam                                      |
| 247 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô                                          |
| 248 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam   |
| 249 | PTB | HOSE | Công ty cổ phần Phú Tài                                                 |
| 250 | LIX | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt Lix                                            |

|     |     |      |                                                               |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------|
| 251 | LGL | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang        |
| 252 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh             |
| 253 | DVP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ             |
| 254 | SMC | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC                         |
| 255 | AST | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco                     |
| 256 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC                       |
| 257 | RYG | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA                  |
| 258 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                               |
| 259 | DHG | HOSE | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang                                |
| 260 | SVD | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng                  |
| 261 | HMC | HOSE | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL       |
| 262 | EVE | HOSE | Công ty Cổ phần Everpia                                       |
| 263 | SBG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba            |
| 264 | KMR | HOSE | Công ty Cổ phần Mirae                                         |
| 265 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                 |
| 266 | ACC | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC             |
| 267 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An                      |
| 268 | DQC | HOSE | CTCP Tập đoàn Điện Quang                                      |
| 269 | QCG | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai                            |
| 270 | TCR | HOSE | Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera                    |
| 271 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa                   |
| 272 | CMV | HOSE | Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau                          |
| 273 | TRA | HOSE | Công ty Cổ phần Traphaco                                      |
| 274 | HPX | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát                               |
| 275 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam            |
| 276 | TDC | HOSE | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương           |
| 277 | VPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát                            |
| 278 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO           |
| 279 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1                                  |
| 280 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                     |
| 281 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền                            |
| 282 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An                                        |
| 283 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa          |
| 284 | TMP | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ                             |
| 285 | ABS | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận                |
| 286 | DHM | HOSE | Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu |
| 287 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài                      |

|     |     |     |                                                         |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 288 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam  |
| 289 | DST | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long                   |
| 290 | PCE | HNX | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 291 | PSW | HNX | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ |
| 292 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội              |
| 293 | PMC | HNX | Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic           |
| 294 | LDP | HNX | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar                |
| 295 | VC3 | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG                    |
| 296 | TKU | HNX | Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang                  |
| 297 | SD9 | HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 9                               |
| 298 | MCC | HNX | Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp                       |
| 299 | HLC | HNX | Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin                 |
| 300 | HUT | HNX | Công ty Cổ phần TASCOT                                  |
| 301 | ARM | HNX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không               |
| 302 | THT | HNX | Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin                  |
| 303 | MST | HNX | Công ty cổ phần đầu tư MST                              |
| 304 | DS3 | HNX | Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3                 |
| 305 | VC6 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons             |
| 306 | POT | HNX | Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện                       |
| 307 | NET | HNX | Công ty Cổ phần Bột giặt Net                            |
| 308 | TVC | HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản T-Corp         |
| 309 | VNC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol                    |
| 310 | VMC | HNX | Công ty Cổ phần VIMECO                                  |
| 311 | KHS | HNX | Công ty Cổ phần Kiên Hùng                               |
| 312 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc            |
| 313 | SDA | HNX | Công ty Cổ phần Simco Sông Đà                           |
| 314 | QHD | HNX | Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức                   |
| 315 | TIG | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng long              |
| 316 | BBS | HNX | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn                    |
| 317 | TMX | HNX | Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng                |
| 318 | SDG | HNX | Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ                          |
| 319 | EBS | HNX | Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội             |
| 320 | TET | HNX | Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc                |
| 321 | VLA | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 322 | KST | HNX | Công ty Cổ phần KASATI                                  |
| 323 | PRC | HNX | Công ty Cổ phần Portserco                               |
| 324 | SEB | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung    |

|     |     |     |                                                                  |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 325 | PVB | HNX | Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam                         |
| 326 | GMA | HNX | Công ty Cổ phần G-AUTOMOBILE                                     |
| 327 | NAG | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa                                |
| 328 | VSA | HNX | Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam                         |
| 329 | KSF | HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine                                |
| 330 | CTB | HNX | Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương                            |
| 331 | ATS | HNX | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS                              |
| 332 | PGS | HNX | Công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam                          |
| 333 | VE1 | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1                            |
| 334 | ADC | HNX | Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông                         |
| 335 | PVG | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM                          |
| 336 | TSB | HNX | Công ty Cổ phần Ấc quy Tia sáng                                  |
| 337 | HCT | HNX | Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng |
| 338 | TTH | HNX | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành                 |
| 339 | SLS | HNX | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La                                 |
| 340 | THD | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS                                     |
| 341 | HTC | HNX | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn                               |
| 342 | VCC | HNX | Công ty Cổ phần Vinaconex 25                                     |
| 343 | NTH | HNX | Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong                             |
| 344 | VTZ | HNX | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành           |
| 345 | V12 | HNX | CTCP Xây dựng số 12                                              |
| 346 | STP | HNX | Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà                   |
| 347 | SHE | HNX | Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà                     |
| 348 | TTL | HNX | Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần               |
| 349 | BED | HNX | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng              |
| 350 | PCH | HNX | CTCP Nhựa Picomat                                                |
| 351 | KDM | HNX | Công ty cổ phần tập đoàn GCL                                     |
| 352 | TD6 | HNX | Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV                     |
| 353 | PTI | HNX | Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện                           |
| 354 | THB | HNX | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa                           |
| 355 | CX8 | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8                 |
| 356 | PHN | HNX | Công ty cổ phần Pin Hà Nội                                       |
| 357 | VC1 | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1                                    |
| 358 | DAD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng            |
| 359 | C69 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng 1369                                    |
| 360 | LIG | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 13                                        |
| 361 | LCD | HNX | Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện                     |

|     |     |     |                                                                         |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 362 | NRC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi                                      |
| 363 | HOM | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai                                 |
| 364 | KKC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái                                     |
| 365 | CPC | HNX | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ                                 |
| 366 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI                                                     |
| 367 | TJC | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại                           |
| 368 | NBP | HNX | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình                                    |
| 369 | HEV | HNX | Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề                                 |
| 370 | VC7 | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI                                            |
| 371 | EID | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội                    |
| 372 | KTS | HNX | Công ty Cổ phần Đường Kon Tum                                           |
| 373 | PMB | HNX | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc                   |
| 374 | BXH | HNX | Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng                                  |
| 375 | GLT | HNX | Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu                                  |
| 376 | S55 | HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 505                                             |
| 377 | VNF | HNX | Công ty cổ phần VINAFREIGHT                                             |
| 378 | AMV | HNX | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ |
| 379 | ECI | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI                                            |
| 380 | S99 | HNX | Công ty Cổ phần SCI                                                     |
| 381 | PPY | HNX | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên                                |
| 382 | GKM | HNX | Công ty Cổ phần GKM Holdings                                            |
| 383 | MCO | HNX | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam                         |
| 384 | PV2 | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư PV2                                              |
| 385 | TDT | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT                                |
| 386 | VCM | HNX | Công ty Cổ phần BV Life                                                 |
| 387 | SZB | HNX | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình                                      |
| 388 | PSC | HNX | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn                   |
| 389 | HLD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND               |
| 390 | GMX | HNX | Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân                          |
| 391 | PTS | HNX | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng                 |
| 392 | PEN | HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex                                  |
| 393 | CTP | HNX | Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara                                         |
| 394 | VSM | HNX | Công ty Cổ phần Container Miền Trung                                    |
| 395 | VE3 | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3                                   |
| 396 | VNT | HNX | Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương                          |
| 397 | TTT | HNX | Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh                           |
| 398 | MDC | HNX | Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin                             |

|     |     |     |                                                                       |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 399 | DAE | HNX | Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng                          |
| 400 | NSH | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi                       |
| 401 | MKV | HNX | Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy                                    |
| 402 | SJE | HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 11                                            |
| 403 | PSD | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí                    |
| 404 | VIG | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) |
| 405 | DL1 | HNX | Công ty cổ phần tập đoàn Alpha Seven                                  |
| 406 | V21 | HNX | Công ty cổ phần vinaconex21                                           |
| 407 | ONE | HNX | Công ty Cổ phần Công nghệ ONE                                         |
| 408 | ICG | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng                                    |
| 409 | PGT | HNX | Công ty cổ phần PGT Holdings                                          |
| 410 | PPS | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam            |
| 411 | CTT | HNX | Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN                               |
| 412 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG                              |
| 413 | ITQ | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang                                  |
| 414 | PSI | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí                                   |
| 415 | CLH | HNX | Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI                                |
| 416 | X20 | HNX | Công ty cổ phần X20                                                   |
| 417 | WCS | HNX | Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây                                       |
| 418 | TVD | HNX | Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin                            |
| 419 | CKV | HNX | Công ty Cổ phần COKYVINA                                              |
| 420 | AMC | HNX | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu                                     |
| 421 | BCF | HNX | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi                                    |
| 422 | STC | HNX | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh            |
| 423 | CAP | HNX | Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái                        |
| 424 | HHC | HNX | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà                                       |
| 425 | CJC | HNX | Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC)                             |
| 426 | VC2 | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2                              |
| 427 | PMP | HNX | Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ                                     |
| 428 | BAX | HNX | Công ty Cổ phần Thống Nhất                                            |
| 429 | PRE | HNX | Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội                              |
| 430 | HKT | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh                                        |
| 431 | CSC | HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA                                       |
| 432 | PGN | HNX | Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa                                          |
| 433 | SDC | HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà                                        |
| 434 | BKC | HNX | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn                                    |
| 435 | AME | HNX | Công ty Cổ phần Alphanam E&C                                          |

|     |     |     |                                                              |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 436 | SD5 | HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 5                                    |
| 437 | LHC | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng         |
| 438 | TV4 | HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4                       |
| 439 | DNC | HNX | Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng                  |
| 440 | PBP | HNX | Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam                      |
| 441 | HMR | HNX | Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai                                 |
| 442 | HAD | HNX | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương                       |
| 443 | SDU | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà |
| 444 | AAV | HNX | Công ty Cổ phần AAV Group                                    |
| 445 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14                                    |
| 446 | DDG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương |
| 447 | THS | HNX | Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà                          |
| 448 | TBX | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình                            |
| 449 | BCC | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn                              |
| 450 | HVT | HNX | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì                            |
| 451 | CMS | HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam                        |
| 452 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE                    |
| 453 | DC2 | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2      |
| 454 | NDX | HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng               |
| 455 | VE4 | HNX | Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4                        |
| 456 | SSM | HNX | Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM               |
| 457 | IVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)          |
| 458 | VNR | HNX | Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam          |
| 459 | SHN | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội                       |
| 460 | DIH | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An            |
| 461 | D11 | HNX | Công ty Cổ phần Địa ốc 11                                    |
| 462 | QTC | HNX | Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam      |
| 463 | HAT | HNX | Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội                        |
| 464 | BTS | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn                        |
| 465 | LBE | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA                    |
| 466 | BNA | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC                     |
| 467 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao          |
| 468 | TXM | HNX | Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng                      |
| 469 | HJS | HNX | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu                             |
| 470 | NST | HNX | Công ty Cổ phần Ngân Sơn                                     |
| 471 | PJC | HNX | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội      |
| 472 | DP3 | HNX | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3                       |

|     |     |     |                                                                   |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 473 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt                              |
| 474 | MCF | HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) |
| 475 | IDJ | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam                               |
| 476 | RCL | HNX | Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn                                    |
| 477 | CIA | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh                  |
| 478 | PSE | HNX | Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ          |
| 479 | CMC | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC                                        |
| 480 | VIT | HNX | Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn                                |
| 481 | HBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình                              |
| 482 | VHL | HNX | Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long                                 |
| 483 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong                        |
| 484 | VMS | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải                               |
| 485 | TV3 | HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3                            |
| 486 | HGM | HNX | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang                     |
| 487 | NBC | HNX | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin                          |
| 488 | HCC | HNX | Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex                         |
| 489 | DVM | HNX | Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam                                |
| 490 | TPP | HNX | Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam                                  |
| 491 | PVC | HNX | Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)          |
| 492 | PPE | HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise                       |
| 493 | INC | HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO                               |
| 494 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE                                         |
| 495 | HMH | HNX | Công ty Cổ phần Hải Minh                                          |
| 496 | TA9 | HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96                               |
| 497 | BSC | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành                                 |
| 498 | FID | HNX | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam        |
| 499 | KSD | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư DNA                                        |
| 500 | SED | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam          |
| 501 | WSS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall                              |
| 502 | VDL | HNX | Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng                                |
| 503 | SGD | HNX | Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh           |
| 504 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O                                    |
| 505 | QST | HNX | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh            |
| 506 | TMB | HNX | Công ty Cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin              |
| 507 | VHE | HNX | Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam                   |
| 508 | MAC | HNX | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Macstar                                  |
| 509 | NVB | HNX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân                             |

|     |     |     |                                                    |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 510 | MEL | HNX | Công ty Cổ phần Thép Mê Lin                        |
| 511 | OCH | HNX | Công ty Cổ phần One Capital Hospitality            |
| 512 | HDA | HNX | Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á                    |
| 513 | DHT | HNX | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây                   |
| 514 | SMN | HNX | Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam |
| 515 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần chứng khoán MB                     |
| 516 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt        |
| 517 | NFC | HNX | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình                 |
| 518 | L18 | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18           |
| 519 | VBC | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh                 |
| 520 | DHP | HNX | Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng                  |
| 521 | CAG | HNX | Công ty Cổ phần Cảng An Giang                      |
| 522 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP             |
| 523 | NDN | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng      |
| 524 | VC9 | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 9                      |
| 525 | CLM | HNX | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin    |
| 526 | SVN | HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam          |
| 527 | INN | HNX | Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp           |
| 528 | SMT | HNX | Công ty Cổ phần Sametel                            |
| 529 | PDB | HNX | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư DIN Capital        |
| 530 | CET | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING                        |
| 531 | VTH | HNX | Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Thái                 |
| 532 | VTV | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM     |
| 533 | SRA | HNX | Công ty Cổ phần Sara Việt Nam                      |
| 534 | TFC | HNX | Công ty cổ phần Trang                              |
| 535 | GIC | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS                |
| 536 | MBG | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG                       |

*Nguồn: Tác giả tự tổng hợp*

**Source code:**

